

Equipe M14new :

ANTOINE Johan

LOFERME Matthieu

MARVIN Léo

PHILIPPE Léa

ROLLAND François

**Réducteur industriel de puissance
10,5 kW et de rapport de réduction 4
Avant-projet**

Date de rendu final : 16/01/26

Table des matières

1.	INTRODUCTION	4
2.	MISE EN SITUATION.....	4
2.1.	OBJECTIF GENERAL DE L'ETUDE	4
2.2.	NIVEAU DE L'ETUDE : AVANT-PROJET DETAILLE.....	5
2.3.	PRESENTATION DES PARTIES PRENANTES	5
2.4.	CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL FOURNI PAR LE COMMANDITAIRE	5
2.5.	ENVIRONNEMENT CONNU DU PRODUIT A CONCEVOIR ET A REALISER	6
3.	DEFINITION DU PERIMETRE DU PRODUIT	7
3.1.	CONSOLIDATION EVENTUELLE DU CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL	7
3.2.	DEFINITION DES EXCLUSIONS.....	7
4.	CONCEPTION PRELIMINAIRE EN AVANT-PROJET.....	8
4.1.	DETERMINATION DES SOLUTIONS ELEMENTAIRES	8
4.1.1.	Détermination des solutions élémentaires.....	8
4.1.2.	Recherche de l'existant.....	8
4.1.3.	Choix des solutions	8
4.2.	DEFINITION DE L'ARCHITECTURE GENERALE.....	15
4.3.	PREDIMENSIONNEMENT DE L'ENGRENAGE.....	16
4.4.	DETERMINATION DES EFFORTS	17
4.4.1.	Définition de la méthode de calcul et du modèle associé.....	17
4.4.2.	Recherche des données	17
4.4.3.	Application de la méthode de calcul des efforts.....	18
4.4.4.	Conclusion	18
4.5.	DEFINITION DE LA STRUCTURE.....	19
4.6.	PREDIMENSIONNEMENT DE LA STRUCTURE	19
4.6.1.	Prédimensionnement de l'arbre	19
4.6.2.	Prédimensionnement du carter	21
4.7.	ETUDE DE LA LUBRIFICATION.....	23
4.7.1.	Rôle de la lubrification.....	23
4.7.2.	Choix du mode de lubrification	23
4.7.3.	Choix du lubrifiant	24
4.7.4.	Niveau et disposition de l'huile.....	24
4.7.5.	Conclusion de l'étude de lubrification	24
4.8.	DEFINITION DE L'ARCHITECTURE AVEC TOUTES LES PIECES	24
4.9.	PREDIMENSIONNEMENT DES COMPOSANTS	28
4.9.1.	Joint à lèvres	28
4.9.2.	Roulements.....	28
4.9.3.	Rainure des arbres pour les clavettes.....	30
4.10.	CROQUIS DU SYSTEME COMPLET	32
5.	CONCLUSION	35
6.	BIBLIOGRAPHIE / RESSOURCES EXTERNES	36
7.	ANNEXES	37

7.1.	ANNEXE 1 : PLANNING	37
7.2.	ANNEXE 2 : CHOIX DES FACTEURS CORRECTIFS.....	38
7.3.	ANNEXE 3 : LOGICIEL DE CALCULS.....	40
7.4.	ANNEXE 4 : DIMENSIONNEMENT ARBRE-ROULEMENT	42
7.5.	ANNEXE 5 : DIMENSIONS DES JOINTS RETENUES	42
7.6.	ANNEXE 6 : DIMENSIONNEMENT DES CLAVETTES [5].....	43
7.7.	ANNEXE 7 : CARACTERISTIQUES ROULEMENTS ET DES ROULEMENTS CHOISIS	44

1. Introduction

Dans un contexte industriel où la performance énergétique et la fiabilité des systèmes mécaniques sont devenues des enjeux cruciaux, la conception de réducteurs de puissance s'inscrit dans une démarche d'innovation et de réponse aux besoins croissants de personnalisation des solutions mécatroniques. L'objectif de cette étude est de proposer un avant-projet sommaire pour un réducteur industriel d'une puissance de 10 à 10,5 kW et d'un rapport de réduction de 4, destiné à être intégré dans des environnements industriels variés.

Cet avant-projet s'inscrit dans un cadre pédagogique et professionnel, commandité par le campus de Châlons, qui souhaite étudier la faisabilité de produire une petite série de réducteurs pour des entreprises extérieures encore non identifiées à ce stade. La maîtrise d'œuvre est assurée par les étudiants ingénieurs du campus, dans le cadre de leur formation à la gestion de projet et à la conception industrielle. La date de clôture imposée pour la finalisation de cette étude est fixée au 8 janvier 2026.

Le produit visé devra évoluer dans un environnement industriel polyvalent, avec des exigences de compacité, de robustesse, de rendement et de coût maîtrisé. Bien qu'aucun produit concurrent ne soit formellement identifié à ce stade, le marché des réducteurs mécaniques est déjà bien établi, et les solutions existantes serviront de référence comparative. Aucun travail préalable n'a été mené spécifiquement sur ce projet, ce qui offre une liberté d'approche mais impose également une rigueur méthodologique dès les premières étapes de conception.

Les travaux à mener dans ce cadre s'articulent selon les grandes étapes classiques d'un avant-projet sommaire, à savoir :

- Analyser le besoin exprimé par le commanditaire et en extraire les fonctions principales du système,
- Rechercher des solutions techniques génériques adaptées à la puissance et au rapport visés,
- Évaluer grossièrement les performances (rendement, encombrement, masse, coût),
- Identifier les contraintes techniques, normatives et environnementales majeures,
- Proposer une ou plusieurs architectures de principe envisageables,
- Justifier les choix retenus à l'aide d'arguments techniques, économiques ou normatifs,
- Détecter les points durs et les données manquantes à éclaircir dans les étapes suivantes,
- Préparer la transition vers un éventuel avant-projet détaillé.

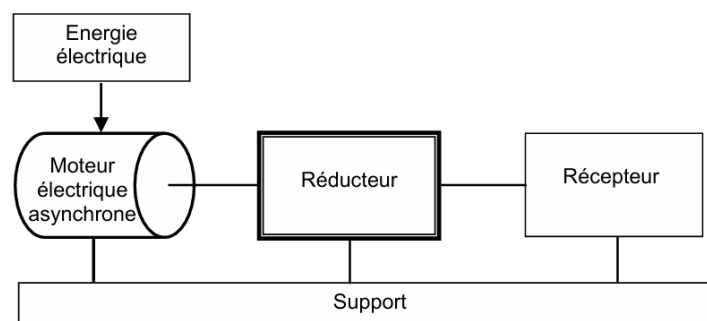


Figure 1 - Schéma global du réducteur dans son environnement - D'après Jean-Marc PERINET

2. Mise en situation

2.1. Objectif général de l'étude

L'objectif de ce rendu final est de fournir au commanditaire tous les éléments nécessaires pour décider de la poursuite - ou non - de ce projet de réducteur. Il s'agit de lui donner une vision concrète de la faisabilité et

des implications du projet. Le livrable principal consistera en un plan d'ensemble coté du réducteur, accompagné de sa nomenclature complète.

L'idée est que le commanditaire puisse, à la lecture de ce document, évaluer si la solution proposée répond à ses attentes techniques et économiques.

2.2. Niveau de l'étude : avant-projet détaillé

Notre travail s'inscrit dans le cadre d'un avant-projet sommaire, qui vise à explorer plusieurs pistes techniques sans entrer dans un niveau de détail trop poussé. Cela signifie que nous allons :

- Définir l'architecture générale du réducteur
- Étudier différentes solutions techniques pour les transmissions
- Identifier les principaux verrous techniques anticipés
- Estimer les coûts et délais de manière indicative

En revanche, nous n'aborderons pas à ce stade les plans de définition détaillés ni les validations expérimentales. Ces éléments feront l'objet d'un éventuel avant-projet détaillé si la solution retenue est validée.

2.3. Présentation des parties prenantes

Plusieurs entités collaborent sur ce projet, chacune avec son rôle spécifique :

La maîtrise d'ouvrage est représentée par le campus de Châlons, qui porte la vision stratégique du projet et souhaite développer une gamme de réducteurs pour répondre à des besoins industriels locaux.

La maîtrise d'œuvre est assurée par notre Bureau d'Études de l'ENSAM, où étudiants et enseignant responsable travaillent ensemble sur les aspects techniques et la conception. L'équipe projet est constituée de : LOFERME Matthieu, PHILIPPE Léa, ANTOINE Johan, MARVIN Léo et ROLLAND François.

En interne, nous pouvons compter sur :

- Les enseignants experts pour la validation technique des choix conceptuels

Coté externe, nous devrons probablement collaborer avec :

- Des fournisseurs de composants pour les éléments normalisés
- D'éventuels sous-traitants spécialisés pour certaines opérations de fabrication

2.4. Cahier des charges fonctionnel fourni par le commanditaire

Le cahier des charges complet étant volumineux, nous en présentons ici les points les plus significatifs pour cet avant-projet :

Fonctions principales :

- Transmettre une puissance de 10,5 kW avec un rapport de réduction de 4
- Assurer une durée de vie minimale de 16 000 heures

Contraintes techniques majeures :

- Encombrement : pour un tel type de réducteur, on cherche un encombrement minimal, il faudra donc faire des choix cohérents avec ce besoin et celui d'un rendement énergétique maximum
- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C

Contraintes de maintenance :

- Vidange facilitée avec accès aux bouchons
- Possibilité de contrôle du niveau d'huile sans démontage

- Compatibilité avec les graisses standard

2.5. Environnement connu du produit à concevoir et à réaliser

Le réducteur que nous concevons est destiné à s'intégrer dans des lignes de production industrielle, plus particulièrement sur des convoyeurs à bande pour l'agroalimentaire. Cette application spécifique implique plusieurs contraintes d'environnement :

Interfaces mécaniques :

- Arbre d'entrée : accouplement direct avec motoréducteur standard (arbre de diamètre 28 mm)
- Arbre de sortie : liaison avec tambour de convoyeur (arbre de 55 mm avec rainures de clavette)
- Fixation : sur bâti existant avec pattes de montage standardisées

Conditions opératoires :

- Fonctionnement en continu 24h/24
- Environnement chargé en poussières alimentaires
- Nettoyages fréquents avec projections d'eau (nécessité d'étanchéité renforcée)
- Température ambiante stable ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$)

Utilisateurs finaux :

- Techniciens de maintenance formés aux interventions standards
- Opérateurs devant effectuer des contrôles visuels quotidiens
- Personnel de nettoyage utilisant des jets d'eau basse pression

3. Définition du périmètre du produit

3.1. Consolidation éventuelle du cahier des charges fonctionnel

Le CDCF initial exprimait la fonction de service principale :

FS1 – Transmettre une puissance mécanique de 10 à 10,5 kW en réduisant la vitesse d'un rapport 4:1, entre un moteur électrique standard et un récepteur industriel.

Afin de sécuriser la conception et de limiter les oublis, le responsable du Bureau d'Études (BE) a proposé, après une première analyse, une liste supplémentaire de contraintes. Ces propositions ont été présentées au commanditaire, qui les a majoritairement retenues (certaines mineures ont été écartées).

Elles s'ajoutent donc au CDCF initial :

- Résister aux efforts du moteur (pas de déformation plastique, pas de rupture) et rester stable face au couple du récepteur.
- Résister aux efforts du récepteur et rester stable face au couple du moteur.
- Ne pas abîmer le support d'implantation.
- Résister à l'air ambiant (humidité, poussières).
- Être stable face à la gravité lors de l'installation.
- Pouvoir être lié/s'adapter au moteur.
- Pouvoir être lié/s'adapter au récepteur.
- ~~• S'adapter aux moyens de manutention,~~
- S'adapter à un bac de vidange.
- S'adapter au passage d'une clé plate pour le dévissage du bouchon de vidange.
- ~~• S'adapter à la main du technicien (à son déplacement, pour pouvoir manipuler le bouchon de vidange),~~
- Être réalisable avec les moyens de production de l'ENSAM et de ses sous-traitants.
- Intégrer des pièces provenant des fournisseurs habituels.
- Être réalisé à partir des demi-produits et matériaux utilisés couramment par l'entreprise.
- Informer le technicien du niveau d'huile (voyant ou autre).
- ~~• S'adapter à un capteur de température,~~
- ~~• S'adapter à un accéléromètre.~~

Ces contraintes complètent le CDCF de base et seront affinées dans la phase suivante (critères, niveaux, flexibilité).

3.2. Définition des exclusions

Il est primordial lors de la réalisation d'un projet de définir clairement les éléments qui ne seront pas traités afin d'éviter tout malentendu avec le commanditaire. Il ne faut d'ailleurs pas hésiter à établir une bonne communication avec ce dernier pour définir clairement les exclusions, ce que nous avons fait pour les exclusions suivantes :

- Moteur électrique d'entraînement : il sera choisi par l'utilisateur final
- Récepteur (machine entraînée) : non conçu ni dimensionné dans ce projet.

- Accouplement en entrée et en sortie (il faut cependant prévoir sur les arbres de quoi les fixer)
- Boulons de fixation du carter sur le sol (il faut cependant prévoir les trous de passage des vis ainsi que des surfaces planes sur le carter)
- Clavette : elle est en dehors du périmètre, par ailleurs, la rainure présente sur l'arbre doit être prise en compte

4. Conception préliminaire en avant-projet

4.1. Détermination des solutions élémentaires

Dans cette partie, il faut pouvoir cerner les différentes étapes que l'on doit suivre durant le processus de conception. Ainsi, il faut déterminer des solutions élémentaires qui répondraient aux fonctions techniques, obtenues grâce au cahier des charges établi. Il serait ensuite pertinent d'approfondir la solution retenue grâce à des schémas d'architecture et cinématique ainsi que le prédimensionnement de celle-ci.

4.1.1. Détermination des Fonctions techniques

Il sera abordé ici les différentes solutions que l'on pourrait apporter au problème posé puis un choix sera fait dans l'optique de répondre au mieux au cahier des charges établi. Ceci sera fait avec un document FAST qui permet de visualiser les fonctions techniques et les solutions technologiques apportées.

4.1.2. Recherche de l'existant

Les résultats concernant l'établissement des fonctions techniques et de la recherche des solutions existantes ont été fournies par le responsable du bureau d'étude et se trouvent dans la section suivante (Recherche de l'existant). Pour assurer la Fonction de service « Transmettre la puissance du moteur au récepteur », il faut que les solutions apportées respectent les fonctions techniques suivantes :

- FTP1.1 – Entraîner par obstacle une roue à partir d'un pignon ET / OU entraîner par adhérence une poulie à partir d'une autre poulie
- FTP1.2 – ET guider en rotation les arbres associés

4.1.3. Choix des solutions

Parmi les différentes solutions qui ont été proposées précédemment, chacune présente des avantages et des inconvénients. Bien qu'une solution idéale serait à privilégier, il faut forcément faire des compromis qui satisfasse au mieux le cahier des charges en hiérarchisant les différentes contraintes imposées en fonction de leur importance et d'évaluer les solutions technologiques élémentaires.

4.1.3.1. Définition et hiérarchisation des critères de choix généraux

Ce sous-chapitre vise à établir les principaux critères de sélection définis par le Bureau d'études. Ces critères permettent d'évaluer la faisabilité d'une solution répondant au besoin « Transmettre la puissance du moteur ». Voici donc les critères de choix généraux :

1. **Fonctionnalité** : chaque composant doit être fonctionnel pour une durée de vie de 16000 heures à une vitesse de 1500 tr/min.
2. **L'encombrement**, la solution doit pouvoir s'intégrer dans le système (encombrement minimal).
3. **Le coût** : il doit être acceptable et il faut prendre en compte celui d'achat et celui d'exploitation.

4.1.3.2. Evaluation des solutions technologiques

Le bureau d'étude n'a retenu que deux solutions à traiter, présentées ci-dessous.

4.1.3.3. Solutions envisageables pour FTP1.1 : Entraîner par obstacle une roue à partir d'un pignon

4.1.3.4. Solutions envisageables pour FTP1.2 : Guider en rotation les arbres associés

4.1.3.5. Choix global des solutions

L'ensemble des choix des solutions technologiques pour chaque fonction technique se trouve dans le tableau suivant réalisé à la suite d'une discussion avec le responsable du Bureau d'Étude. Les solutions écartées sont rayées.

Réf.	Fonction de Service / Contraintes	Réf.	Fonctions Techniques (niveau 1)	Premières idées de solutions en tête	Réf.	Fonctions Techniques (niveau 2)	Réf.	Solutions technologiques
FS1	Transmettre la puissance du moteur au récepteur (= Adapter la vitesse de rotation du moteur au récepteur + Adapter le couple du moteur au récepteur)	FTP1.1.	Entraîner par obstacle une roue à partir d'un pignon (engrenage, chaîne ou courroie crantée) ET/OU entraîner par adhérence une poulie à partir d'une autre poulie (courroie non crantée)			-	STP1.1.	Engrenage ET/OU Transmission par roues et chaîne ET/OU Transmission poulies – courroie
		FTP1.2	ET guider en rotation les arbres associés			-	STP1.2	ET (guidages en rotation des arbres associés par contacts directs ET/OU coussinets ET/OU roulements ET/OU paliers hydrostatiques ET/OU paliers hydrodynamiques)
C1	Assurer la liaison avec un support plan (= encastrier avec un support plan)	FT1	Encastrier le réducteur avec un support plan		FT1.1	Mettre en position le réducteur sur le support plan	ST1.1	Surface plane sous le réducteur pour assurer un contact plan/plan avec le sol, avec un unique socle ou plusieurs pieds coplanaires (pas forcément 3 ; pieds réglables inutiles si support avec "bonne" planéité, au pire, cales de réglage)
					FT1.2	ET maintenir en position le réducteur sur le support plan	ST1.2	ET trous de passage de vis (assurant la fixation au sol ; sans les vis hors périmètre)
C2	Résister aux conditions de fonctionnement sans perturbation de fonctionnement		Pas clair ! Contraintes, voire critères, manquants dans le CDCF du client ? => à voir avec le client					
C3	Recevoir le lubrifiant	FT3.1	Remplir le réducteur de lubrifiant par gravité			-	ST3.1	Trou de remplissage au-dessus du niveau d'huile mini
		FT3.2	ET contenir le lubrifiant (= Etanchéifier le réducteur FT5.1)			-	ST3.2	Voir solutions technologiques ST5.1.1 ET ST5.1.2
C4	Permettre la vidange du lubrifiant	FT4.1	Faire circuler le lubrifiant vers l'extérieur par gravité			-	ST4.1	Forme permettant un écoulement du lubrifiant au sein du réducteur vers un trou de vidange par gravité
		FT4.2	ET/OU aspirer le lubrifiant depuis l'extérieur			-	ST4.2	Trou permettant l'aspiration du lubrifiant grâce à une pompe externe
C5	Ne pas salir le lieu d'implantation	FT5.1	Etanchéifier le réducteur		FT5.1.1	Assurer l'étanchéité statique entre les pièces du réducteur	ST5.1.1	Pâte d'étanchéité (carter/couvercle) ET/OU joint plat (bouchons-voyant / carter) ET/OU joint torique/quadrilobe ET/OU « boudin » en élastomère similaire à un joint torique dans rainure frontale
					FT5.1.2	ET assurer l'étanchéité dynamique entre les pièces du réducteur	ST5.1.2	ET (Joint à lèvre SPI ET/OU joint torique ET/OU joint V-ring entre les arbres et le carter)
		FT5.2	ET éviter les coulures lors du remplissage du réducteur avec du lubrifiant			-	ST5.2	ET (trou de remplissage du lubrifiant dans le réducteur relativement grand ET/OU entonnoir externe avec un trou relativement petit)
		FT5.3	ET éviter les coulures lors de la vidange du réducteur			-	ST5.3	ET bac de vidange externe positionnable sous le trou de vidange ET éventuellement, un « bec » à la sortie du trou de vidange
C6	Occuper une place minimale	FT6.1	Minimiser les espaces entre les pièces			-	ST6.1	Espaces réduits entre les pièces
		FT6.2	ET/OU minimiser l'encombrement des pièces en employant des matériaux très résistants			-	ST6.2	ET/OU matériaux à « haute » limite élastique
C7.1	Etre d'un coût acceptable (achat)	FT7.1.1	Minimiser les coûts de fabrication (réalisation et assemblage des pièces)		FT7.1.1.1	Minimiser le coût des usinages, et donc les surfaces fonctionnelles (et donc le nombre de pièces à usiner)	ST7.1.1.1	Bruts les plus proches des pièces définitives (bruts des carter et couvercle obtenus par moulage et bruts des arbres obtenu par sciage de barres) pour minimiser la matière à enlever (=> nombre réduit de surfaces fonctionnelles => nombre de pièces le plus faible possible)
					FT7.1.1.2	ET/OU minimiser le coût d'obtention des bruts	ST7.1.1.2	ET/OU (en fonderie, matériaux à point de fusion faible, et en forge, matériaux à basse limite élastique)

					FT7.1.1.3	ET/OU minimiser le coût des matériaux utilisés	ST7.1.1.3	ET/OU matériaux peu coûteux
					FT7.1.1.4	ET/OU viser la qualité de fabrication des pièces juste nécessaire (= ne pas faire de surqualité)	ST7.1.1.4	ET/OU IT (intervalle de tolérance) suffisamment petit pour que les pièces se montent et fonctionnent correctement pendant la durée de vie du réducteur (mais pas plus que nécessaire)
					FT7.1.1.5	ET/OU employer les procédés de fabrication de l'entreprise, voire ceux de ses sous-traitants classiques	ST7.1.1.5	ET/OU utiliser les procédés cités dans les standards de l'entreprise
		FT7.1.2	ET/OU minimiser les coûts d'achat de pièces et des matériaux		FT7.1.2.1	Intégrer les matériaux standard de l'entreprise	ST7.1.2.1	Utiliser les matériaux cités dans les standards de l'entreprise
					FT7.1.2.2	ET/OU intégrer des pièces avec des références couramment employées dans l'entreprise	ST7.1.2.2	ET/OU utiliser des pièces standard (couramment utilisées dans l'entreprise)
					FT7.1.2.3	ET/OU minimiser le nombre de références de pièces	ST7.1.2.3	ET/OU utiliser des pièces identiques si elles répondent aux mêmes exigences (ou presque : léger surdimensionnement acceptable)
					FT7.1.2.4	ET/OU intégrer des pièces très courantes chez les fournisseurs	ST7.1.2.4	ET/OU utiliser des roulements de SKF dits « incontournables » et des joints de Paulstra « en stock »
	C7.2	Être d'un coût minimal (exploitation = fonctionnement)	FT7.2.1	Minimiser les pertes énergétiques en réduisant les frottements entre les pièces (= Intégrer des composants à rendement énergétique élevé FT10.1 ET lubrifier pour favoriser le glissement, voire le roulement FT10.2)		-	ST7.2.1	Voir solutions technologiques ST10.1 et ST10.2
			FT7.2.2	ET/OU minimiser les coûts des consommables (matériaux/pièces/produits nécessaires au fonctionnement) et leur remplacement pendant la durée de vie		-	ST7.2.2	Joint à lèvre et huile : « peu » coûteux et « facilement » remplaçables sur la durée de vie du réducteur
		FT7.2.3	ET/OU minimiser les coûts de maintenance		FT7.2.3.1	Minimiser le remplacement des composants du système (en limitant l'usure/la fatigue ou/et en dimensionnant correctement les composants par rapport à la durée de vie du système)	ST7.2.3.1	Dimensionnement correct des composants du réducteur en termes de durée de vie
					FT7.2.3.2	ET/OU surveiller le système pour anticiper des défaillances et éviter des pannes majeures (= maintenance préventive)	ST7.2.3.2	ET/OU accéléromètre (pour surveiller le niveau vibratoire) ET/OU analyse de l'huile de vidange

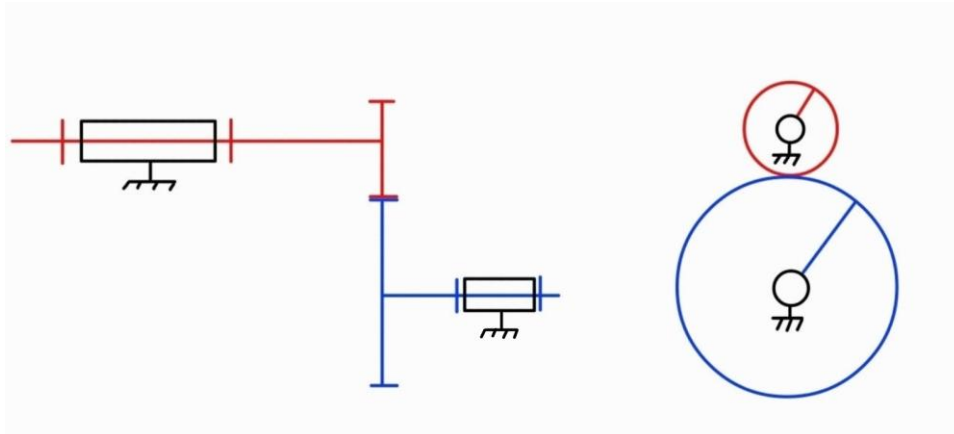
C8	Pouvoir être lié (= s'adapter) au moteur	FT8	Encastrer le réducteur avec l'accouplement du moteur		FT8.1	Mettre en position l'arbre d'entrée du réducteur et l'arbre de sortie du moteur (au niveau de son accouplement)	ST8.1	Arbre d'entrée du réducteur cylindrique (diamètre normalisé) pour assurer un contact cylindre/cylindre avec l'alésage de l'accouplement (monté sur l'arbre de sortie du moteur)
								ET ((rainure ET clavette hors périmètre) ET/OU cannelures sur l'arbre d'entrée du réducteur pour assurer un contact orthoradial avec l'accouplement)
								ET épaulement sur l'arbre d'entrée du réducteur pour assurer contact plan/plan avec l'accouplement
					FT8.2	ET maintenir en position l'arbre d'entrée du réducteur et l'arbre de sortie du moteur (au niveau de son accouplement)	ST8.2	ET perçage-taraudage en bout d'arbre d'entrée du réducteur ET (vis + rondelle hors périmètre)
C9	Pouvoir être lié (= s'adapter) au récepteur	FT9	Encastrer le réducteur avec l'accouplement du récepteur		FT9.1	Mettre en position l'arbre de sortie du réducteur et l'arbre d'entrée du récepteur (au niveau de son accouplement)	ST9.1	Arbre de sortie du réducteur cylindrique (diamètre normalisé) pour assurer un contact cylindre/cylindre avec l'alésage de l'accouplement (monté sur l'arbre d'entrée récepteur)
								ET (rainure ET/OU cannelures sur l'arbre de sortie du réducteur pour assurer un contact orthoradial avec l'accouplement)
								ET épaulement sur l'arbre de sortie du réducteur pour assurer contact plan/plan avec l'accouplement
					FT9.2	ET maintenir en position l'arbre de sortie du réducteur et l'arbre d'entrée du récepteur (au niveau de son accouplement)	ST9.2	ET perçage-taraudage en bout d'arbre de sortie du réducteur ET (vis + rondelle hors périmètre)
C10	Limiter la consommation d'énergie mécanique	FT10.1	Intégrer des composants à rendement énergétique élevé			-	ST10.1	Roulements ET/OU paliers hydrostatiques ET/OU paliers hydrodynamiques
								ET engrenage de « bonne qualité »
		FT10.2	ET lubrifier pour favoriser le glissement			-	ST10.2	ET lubrification des contacts entre les pièces mobiles (engrenage jusqu'au contact entre les dents et roulements)
C11	Permettre l'évacuation de l'énergie dissipée	FT11	Transférer la chaleur générée au niveau du frottement entre les pièces et des déformations cycliques des pièces du réducteur vers l'extérieur du réducteur		FT11.1	Transférer la chaleur générée vers la surface extérieure du réducteur par conduction, convection ET/OU advection	ST11.1	Lubrification des zones qui chauffent (barbotage ou forcée avec circuit de refroidissement)
								ET épais des pièces du réducteur conduisant « bien » la chaleur vers l'extérieur depuis les zones qui chauffent jusqu'aux zones qui refroidissent
					FT11.2	ET Transférer la chaleur de sa surface extérieure à autre chose (air...) par conduction, convection ET/OU advection	ST11.2	ET surface extérieure du carter « suffisamment » importante, voire ailettes de refroidissement
C12	Etre stable face aux efforts du récepteur	FT12	Maintenir en position le réducteur par rapport au récepteur			-	ST12	Réducteur fixé au sol pour reprendre le couple du récepteur ET pièces « suffisamment » rigides pour ne pas « trop » se déformer et se déplacer
C13	Etre stable face aux efforts du moteur	FT13	Maintenir en position le réducteur par rapport au moteur			-	ST13	Réducteur fixé au sol pour reprendre le couple du récepteur ET pièces « suffisamment » rigides pour ne pas "trop" se déformer et se déplacer
C14	Résister aux efforts du moteur	FT14.1	Intégrer des matériaux très résistants			-	ST14.1	Matériaux à haute limite élastique
		FT14.2	ET/OU intégrer de « grosses » pièces				ST14.2	Pièces « suffisamment » grosses
C15	Résister aux efforts du récepteur	FT15.1	Intégrer des matériaux très résistants			-	ST15.1	Matériaux à haute limite élastique
		FT15.2	ET/OU intégrer de « grosses » pièces				ST15.2	Pièces « suffisamment » grosses

C16	Ne pas abîmer le support	FT16.1	Limiter les efforts aux points d'appui du réducteur sur le sol			-	ST16.1	Points d'appuis les « plus » écartés possible et la masse du réducteur la « plus » faible
		FT16.2	ET limiter la pression de contact aux points d'appui du réducteur sur le sol			-	ST16.2	ET surface de contact des pieds sur le sol « élevée »
C17	Résister à l'air (humidité, poussières)	FT17.1	Empêcher les matériaux du réducteur de s'oxyder		FT17.1.1	Protéger les matériaux avec une barrière de protection	ST17.1.1	Peinture sur l'extérieur du réducteur
								ET/OU graisse sur l'extérieur du réducteur (notamment les bouts d'arbres sortant du réducteur)
								ET/OU revêtement plastique sur l'extérieur du réducteur
								ET/OU traitement de surface (cadmiage, phosphatation, oxydation, anodisation, chromage...)
					FT17.1.2	ET/OU employer des matériaux inoxydables	ST17.1.2	ET/OU matériaux inoxydables pour les pièces en contact avec l'air extérieur
		FT17.2	ET empêcher l'air d'entrer dans le réducteur (= Etanchéifier le réducteur FT5,1)			-	ST17.2.1	Voir solutions technologiques ST5.1.1 et ST5.1.2
C18	Informier le technicien du niveau d'huile	FT18	Surveiller le niveau d'huile		FT18.1	Mesurer le niveau d'huile	ST18.1	Jauge de niveau d'huile (tige graduée comme sur un moteur de voiture) ET/OU petite fenêtre transparente avec graduation ET/OU capteur de niveau d'huile
					FT18.2	ET afficher le niveau d'huile	ST18.2	ET (jauge de niveau d'huile extractible ET/OU petite fenêtre transparente avec graduation ET/OU afficheur externe)
C19	S'adapter à un bac de vidange	FT19	Positionner le bouchon de vidange « suffisamment haut » pour pouvoir placer dessous le bac de vidange			-	ST19	Bouchon de vidange « suffisamment haut » au-dessus du sol
C20	S'adapter à la main du technicien (à son déplacement, pour pouvoir manipuler le bouchon de vidange)	FT20	Laisser « suffisamment de place » autour du bouchon de vidange pour que le technicien puisse le manipuler			-	ST20	Bouchon de vidange accessible à la main du technicien, sans démonter le réducteur ou un autre système à proximité (moteur et récepteur notamment)
C21	Etre réalisable avec les moyens de production de l'entreprise et de ses sous-traitants	FT21	Employer les moyens de production de l'entreprise pour réaliser le réducteur			-	ST21	Pièces réalisables ou montables avec les moyens de production de notre entreprise ou de ses sous-traitants (voir sujet de l'avant-projet Réducteur)
C22	Intégrer des pièces de ses fournisseurs habituels	FT22	Employer les pièces des fournisseurs habituels de l'entreprise pour réaliser le réducteur			-	ST22	Pièces standards du réducteur à choisir dans les catalogues des 3 constructeurs SKF, Paulstra et Emile Maurin
C23	Etre réalisé à partir des demi-produits et matériaux utilisés par l'entreprise	FT23	Employer les demi-produits et matériaux utilisés par l'entreprise pour réaliser le réducteur			-	ST23	Pièces réalisées avec les demi-produits et matériaux courants de notre entreprise ou de ses sous-traitants (voir sujet de l'avant-projet Réducteur)
C24	Etre stable face à la gravité lors de l'installation du réducteur	FT24.1	Positionner le centre de gravité « relativement proche » du centre du polygone de sustentation du réducteur			-	ST24.1	Pieds du réducteur positionnés sur le pourtour du réducteur
		FT24.2	ET avoir un polygone de sustentation du réducteur « le plus grand » possible			-	ST24.2	ET Pieds du réducteur les « plus » écartés possible
		FT24.3	ET positionner le centre de gravité du réducteur « le plus bas » possible			-	ST24.3	ET Réducteur le « moins haut » possible
G25	S'adapter à un capteur de température	-	-	-	-	-	-	-
G26	S'adapter à un accéléromètre	-	-	-	-	-	-	-

G27	S'adapter aux moyens de manutention	-	-	-	-	-	-	-
G28	S'adapter à une clé plate (à son déplacement, pour pouvoir dévisser le bouchon de vidange)	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Définition de l'architecture générale

On présente ici le schéma cinématique globale de notre réducteur :



Ce réducteur se compose de :

- Un pignon menant (rouge) : lié à l'arbre d'entrée, il transmet le mouvement initial.
- Une roue menée (bleu) : solidaire de l'arbre de sortie, il reçoit le mouvement réduit.

Les deux éléments sont fixés ou liés à une pièce fixe (comme indiqué par le symbole de mise à la masse), ce qui permet de créer une réduction de vitesse par effet de rotation relative.

On s'intéresse maintenant à l'architecture générale du réducteur, et plus particulièrement aux choix de montage des roulements.

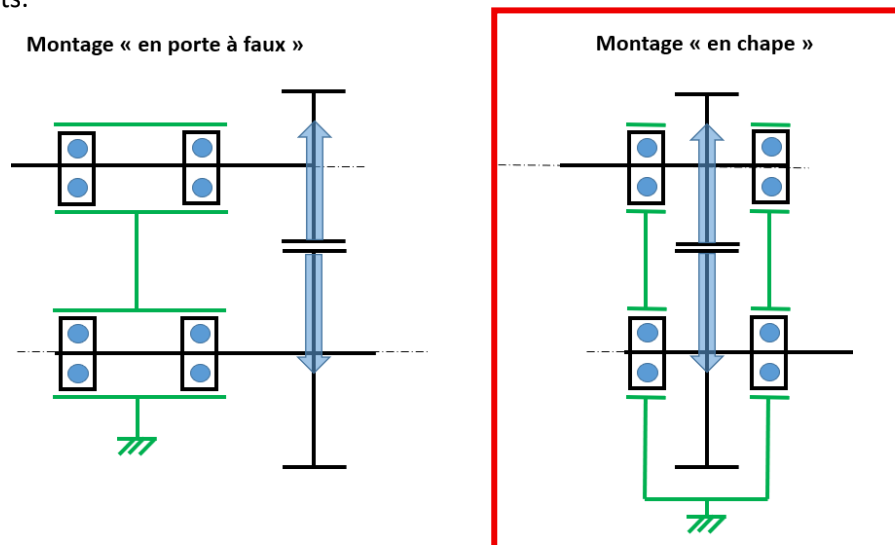


Figure 3 : Représentation des deux types de montage des roulements, [1]

On rappelle qu'on doit respecter une distance pignon-roulement de $12 \pm 2\text{mm}$. Dès lors on préfère un montage en chape des roulements qui permet de répartir la flexion et les efforts, due à l'action pignon-roue et du bras de levier qui résulte de la distance pignon-roue, en encadrant l'arbre par deux roulements ce qui maximise la rigidité de l'arbre et la répartition des efforts. Sur un montage en porte à faux, ces efforts seraient uniquement concentrés sur l'arbre, ayant pour conséquence une usure plus importante et rapide qui s'explique par une surface de contact réduite pour transmettre le mouvement et donc une durée de vie réduite.

4.3. Prédimensionnement de l'engrenage

4.3.1.1. Définition des méthodes de prédimensionnement (avec son modèle associé)

Le dimensionnement d'un engrenage requiert l'application conjointe de deux méthodes distinctes car elles adressent des modes de défaillance fondamentalement différents et indépendants. La méthode par pression superficielle (basée sur la théorie de Hertz) vise exclusivement à prévenir la dégradation des surfaces en contact, en calculant les contraintes entre les flancs de dents pour éviter l'écaillage, le pitting ou l'usure prématurée. Cependant, cette approche ignore complètement les contraintes en racine de dent - un engrenage pourrait ainsi présenter une excellente résistance superficielle tout en subissant une rupture brutale en pied de dent sous l'effet des sollicitations en flexion.

À l'inverse, la méthode de prédimensionnement en rupture se concentre sur la résistance structurelle des dents, modélisées comme des poutres en encastrement. Elle garantit que la contrainte maximale en pied de dent ne dépasse pas la capacité du matériau en fatigue, évitant ainsi la cassure nette des dents. Mais cette méthode ne considère aucunement l'endurance des surfaces en contact - un engrenage pourrait donc avoir des dents structurellement solides tout en voyant ses flancs se détériorer rapidement par usure ou fatigue de contact.

La démarche débute par la définition de la géométrie principale, en garantissant simultanément la résistance aux deux modes de ruine. L'encombrement est optimisé via des hypothèses initiales sur les coefficients de correction, portant sur le diamètre primitif d_1 et la largeur de denture b .

Le critère de rupture permet ensuite de déterminer le module minimal requis, conduisant à une valeur normalisée supérieure qui, combinée au diamètre primitif, fixe le nombre de dents. Si nécessaire, un déport X est appliqué pour éviter les interférences géométriques et équilibrer l'usure entre pignon et roue.

La validation s'effectue à l'aide d'un logiciel spécialisé vérifiant que la puissance admissible calculée selon les dimensions retenues est bien supérieure à la puissance transmise définie par le cahier des charges. En phase d'optimisation finale, la largeur b est ajustée au millimètre près pour obtenir la puissance admissible juste supérieure à la puissance imposée, conduisant ainsi à l'engrenage le plus compact possible.

Cette approche duale, reconnue par la norme ISO 6336, garantit la conception d'un engrenage à la fois résistant structurellement et durable en surface, évitant tout compromis dangereux entre tenue mécanique et endurance superficielle.

4.3.1.2. Recherche des données et formulation d'hypothèses

Tout d'abord, il est nécessaire de déterminer le matériau des deux arbres, en respectant les standards de l'entreprise et les critères généraux de sélection des matériaux. L'entreprise souhaite un réducteur milieu de gamme (qualité de fabrication ISO « bonne »), ayant une durée de vie de 16 000 heures (ici tous les matériaux sont fonctionnels pour cette durée de vie), avec un encombrement minimal (on cherche un matériau rigide pour diminuer l'épaisseur) et avec un coût minimal (qu'on ne connaît pas ici). De plus il est important de savoir les matériaux, traitements et machines à disposition au sein de l'entreprise. Toutes ces informations nous permettent de finalement choisir le *42CrMo4 traité (trempe et revenu)*.

Ensuite, nous devons choisir la qualité ISO ainsi que la gamme de fabrication. Nous avons demandé à l'expert en engrenage et il a choisi 7, et l'usinage se fera avec la fraise mère car cela rentre dans les standards de l'entreprise.

Puis, il est nécessaire de déterminer la valeur de différents coefficients (cf. annexe 2).

Dès lors on trouve un module minimum de 0,884367 mm, mais pour des raisons économiques liés à l'usinage du nombre de dent, on prendra un module, **m=3 mm**, qui permet d'usiner un minimum de dent tout en respectant les critères imposés ($Z_1 \geq 12$ et $Z_1 + Z_2 \geq 60$).

4.3.1.3. Calcul de prédimensionnement

Afin de vérifier les valeurs de la fiche de calcul Excel (cf. annexe), nous utilisons le logiciel de vérification et d'optimisation d'engrenage. Après avoir rentré les différentes valeurs, on regarde la puissance admissible calculée et on vérifie qu'elle appartient à l'intervalle $[P_{CDFC}; 1,4 \cdot P_{CDFC}]$.

On obtient finalement environ 13,8 kW, ce qui répond parfaitement à ce que l'on voulait, aucune modification n'est donc à faire.

Nous pouvons donc valider les valeurs précédentes pour le prédimensionnement de l'engrenage :

- Module $m = 3 \text{ mm}$
- Nombre de dents $Z_1 = 13$ et $Z_2 = 52$
- Déports $X_1 = 0,51$ et $X_2 = -0,51$

4.3.1.4. Conclusion

Voir les commentaires de 4.4.4 .

Le choix final de la référence du composant sera clairement indiqué, en montrant bien que celui-ci respecte totalement les spécifications techniques de besoin.

Si vous avez besoin plus tard dans l'étude, des caractéristiques techniques de ce composant, vous pouvez lister celles-ci en annexe (éventuellement avec des copies d'écran). De même, si vous devez réaliser une maquette numérique avec ce composant, il peut être intéressant de télécharger la maquette numérique de celui-ci et de le ranger en attendant son utilisation future. Ces pratiques vous permettront de gagner du temps, en évitant d'avoir à aller rechercher ces données, alors que vous les aviez toutes sous la main lors de la recherche de la référence du composant.

4.4. Détermination des efforts

Dans cette partie nous entamons la définition de la structure et la démarche de prédimensionnement de celle-ci.

4.4.1. Définition de la méthode de calcul et du modèle associé

Afin de déterminer les efforts par la suite, il est important de définir clairement la méthode de calcul ainsi que toutes les hypothèses qui l'accompagne.

Tout d'abord, nous isolons le système qui est l'ensemble arbre, pignon et bague intérieure car la bague intérieure des roulements est serrée sur l'arbre. Nous nous plaçons dans le référentiel galiléen (afin de ne pas à avoir à prendre des forces d'inerties supplémentaires), nous considérons notre système comme étant un solide indéformable (hypothèse raisonnable car le réducteur est assez rigide), et enfin nous négligeons le poids car nous ne connaissons aucune masse et surtout car il est négligeable par rapport aux autres forces.

4.4.2. Recherche des données

Nous rassemblons dans cette partie toutes les données qui seront utiles par la suite pour déterminer les efforts qui s'exerce sur la structure. Nous isolons ici l'arbre d'entrée avec le pignon et la bague intérieure des roulements montées serrées sur l'arbre.

Nous établissons le bilan d'actions mécaniques extérieures (à distance et de contact) qui s'applique sur l'ensemble décrit plus haut :

- Torseurs d'actions externes connues :
 - Action de contact de dentures F_n
 - Couple d'entrée C_E
- Torseurs d'actions externes inconnues :
 - Réactions aux appuis R_A et R_B
- Translation de F_n au centre de la roue dentée

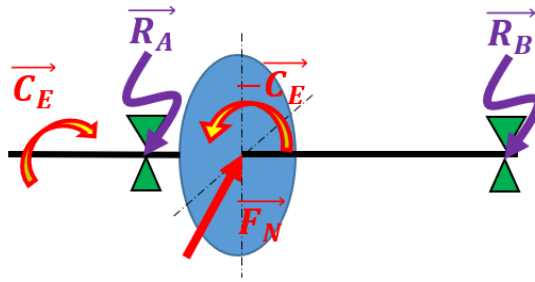


Figure 4 : Représentation des efforts exercés sur le système isolé [2]

Désormais nous pouvons par le principe fondamental de la statique pour déterminer les inconnues :

- La somme des résultantes des actions mécaniques extérieures est nulle
- La somme des moments des actions mécaniques extérieures est nulle

4.4.3. Application de la méthode de calcul des efforts

Pour déterminer les efforts agissant sur l'arbre, plusieurs hypothèses de modélisation ont été adoptées. L'arbre est représenté comme une poutre droite, dont le diamètre est supposé nettement inférieur à la longueur totale. Bien que des variations locales existent en raison des épaulements, le diamètre est considéré constant sur toute la longueur. La surface de l'arbre est supposée exempte de défauts ou de discontinuités, et les effets locaux, comme ceux causés par les rainures de clavette, ne sont pas pris en compte. Le principe de Barré de Saint-Venant est appliqué, permettant de négliger les perturbations locales liées aux changements de section.

Les contraintes calculées à partir de ce modèle sont supérieures à celles réellement subies par les roulements. Pour assurer la sécurité de la conception, un coefficient de sécurité de 10 est utilisé.

Les efforts appliqués à l'arbre ont été déterminés grâce à un calcul effectué dans une feuille Excel (annexe 4).

Les résultats obtenus sont les suivants :

Equilibre arbres:		Roulements:		Moments		
Réactions (radiales) aux appuis arbre1:		Charges dynamiques de base		flexion max	torsion max	ENTREE
R _{A1} =	1824 N	C _{mini} (A)=	20597 N	82334 N.mm	66845 N.mm	
R _{B1} =	1824 N	C _{mini} (B)=	20597 N			
Réactions (radiales) aux appuis arbre2:		Charges dynamiques de base		flexion max	torsion max	SORTIE
R _{C2} =	1824 N	C _{mini} (C)=	13420 N	82334 N.mm	241670 N.mm	
R _{D2} =	1824 N	C _{mini} (D)=	13420 N			

4.4.4. Conclusion

L'étude des efforts sur les arbres, modélisés comme des poutres droites sous hypothèses simplificatrices (diamètre constant, surface idéale, principe de Barré de Saint-Venant), montre que les contraintes calculées sont majorées par rapport à la réalité. Un coefficient de sécurité de 10 a été appliqué pour garantir la robustesse du dimensionnement.

Les résultats présentés dans le tableau précédent confirment que les charges et couples sont cohérents avec le modèle adopté et constituent une base fiable pour la phase d'avant-projet. Les efforts maximaux sur les arbres 1 et 2 sont clairement identifiés, permettant de valider le choix des sections et la sécurité globale.

Pour améliorer la précision des résultats dans une phase de projet ultérieure, il serait possible de limiter certaines hypothèses du modèle, en tenant compte des variations locales de section et des effets des rainures de clavette, ou de déterminer plus précisément les charges appliquées. Une analyse par éléments finis ou une validation expérimentale pourrait également permettre d'optimiser le coefficient de sécurité et d'affiner le dimensionnement.

4.5. Définition de la structure

Les roulements sont montés avec un ajustement serré sur les arbres, car leur bague intérieure étant en rotation, elle doit supporter les sollicitations dynamiques liées aux impacts et vibrations générées par l'engrènement. Ce type de montage assure une bonne transmission des efforts et évite tout glissement ou usure prématurée.

Dans ce cadre, la conception globale du réducteur s'appuie sur plusieurs choix structuraux issus des principes présentés dans le document Architecture générale [1] :

- Montage en chape : Il garantit le maintien des engrenages en position, supprimant tout risque de désalignement et assurant une continuité d'engrènement.
- Arbre symétrique : Une disposition quasi symétrique favorise une répartition homogène des sollicitations, ce qui limite les déséquilibres mécaniques et améliore la tenue en service.
- Égalité des longueurs $a_1 = a_2$ et $b_1 = b_2$: Ce dimensionnement permet aux flancs du carter de ne travailler qu'en traction, évitant les efforts en flexion susceptibles de fragiliser la structure.
- Conception du carter : Il est réalisé en une pièce principale avec un couvercle rapporté, ce qui réduit la complexité de fabrication. Les pieds de fixation présents uniquement sur la partie principale permettent d'éviter les déformations et de diminuer les contraintes de flexion dans les vis, renforçant ainsi la rigidité du bâti.

4.6. Prédimensionnement de la structure

Le prédimensionnement de la structure vise à définir la géométrie de l'ensemble du réducteur, comprenant les arbres de transmission et le carter. Cette étape doit assurer que la structure résiste aux sollicitations mécaniques tout au long du cycle de vie du produit.

4.6.1. Prédimensionnement de l'arbre

4.6.1.1. Définition de la méthode de prédimensionnement et du modèle associé

Nous modélisons les arbres comme des poutres droites soumises à une sollicitation composée de flexion et torsion.

- Hypothèse de structure : Conformément aux directives du bureau d'études, nous ne réalisons pas de calcul de rigidité ni de résonance, considérant les arbres suffisamment courts et rigides pour ce type d'application.
- Hypothèse de construction : Compte tenu du faible module (inférieur à 10-20 mm), nous partons sur l'hypothèse d'un pignon arbré (taillé dans la masse) plutôt que fretté.
- Modèle RDM : Nous appliquons le principe de Saint-Venant en considérant une longueur de poutre > 10 fois le diamètre, bien que les proportions réelles soient plus compactes. Nous négligeons l'effort tranchant (cisaillement) devant le moment fléchissant.
- Critère : Utilisation du critère de Tresca.

4.6.1.2. Recherche des données et formulation d'hypothèses

Afin de procéder au dimensionnement préliminaire des arbres du réducteur, il est nécessaire d'identifier l'ensemble des paramètres géométriques, matériaux et conditions de chargement retenus pour les calculs. Cette section recense donc les données utilisées ainsi que les hypothèses formulées pour établir un modèle de prédimensionnement cohérent tout en tenant compte des simplifications acceptées à ce stade de l'étude.

Données géométriques et chargement :

- Pour le calcul des moments (M_f), les distances (a_1 , b_1 , etc.) ont été déterminées en supposant une largeur de roulement standard de 15mm.
- L'espacement entre le pignon et le carter/roulement est fixé à 14 mm, dans le cas le plus défavorable pour maximiser la sécurité. Ainsi : $a_1 = b_1 = a_2 = b_2 = 14 + 15 + b/2 = 45,14\text{mm}$.
- L'effort est considéré constant en direction, mais son intensité peut varier.

Choix du matériau :

- Nous sélectionnons un acier standard de l'entreprise : le 42CrMo4 traité (trempe et revenu), avec un $R_e = 900\text{ MPa}$. Pour la première itération de calcul, nous utilisons les caractéristiques valables pour des diamètres entre 16 et 40mm.

Justification détaillée du coefficient de sécurité ($s=10$) :

Ce coefficient, fixé en accord avec le responsable BE, est volontairement élevé pour compenser les simplifications suivantes :

1. Phénomène de Fatigue : Le calcul est statique, mais l'arbre subit de la flexion rotative. Le coefficient couvre le risque de fatigue non calculé explicitement ici.
2. Concentrations de contraintes : Le modèle poutre ne prend pas en compte les variations de section (épaulements pour roulements, gorges de circlips) ni les rainures de clavette. Ces affaiblissements locaux sont couverts par la marge de sécurité.
3. Efforts dynamiques : L'absence d'éléments amortisseurs implique que des chocs peuvent survenir (démarrage, blocage), rendant l'effort réel supérieur à l'effort nominal.

4.6.1.3. Calcul de prédimensionnement

L'objectif est de déterminer les matériaux et les diamètres minimaux des arbres afin d'assurer une rigidité suffisante tout en restant dans le domaine élastique. Deux paramètres clés sont retenus pour chaque tronçon d'arbre : le matériau et le diamètre minimal.

Pour les deux arbres, on adopte un modèle poutre. On considère que le diamètre des sections est négligeable par rapport à la longueur de l'arbre, que le matériau est isotrope et homogène, et que les déformations restent faibles (les variations de section sont donc considérées comme négligeables par rapport aux dimensions globales). Lors de l'analyse des efforts, l'action des efforts tranchants est négligée face aux moments. Un moment de torsion est appliqué jusqu'à la roue dentée, tandis qu'un moment de flexion agit entre les deux roulements.

Deux zones principales sont identifiées pour l'application des efforts sur l'arbre :

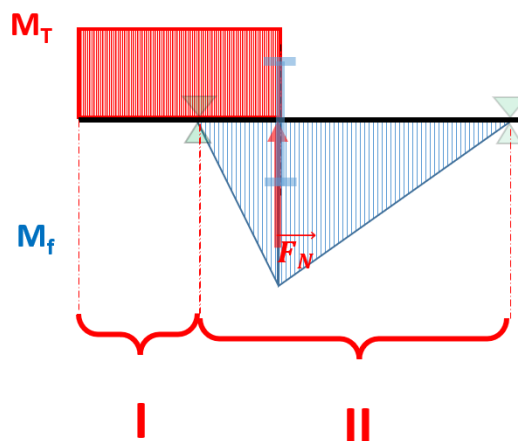


Diagramme des efforts intérieurs - D'après *Présentation avant-projet réducteur – Architecture structure* [4, diaporama 23]

Zone 1 : l'arbre subit une torsion simple avant la roue. Selon la référence "Présentation architecture et structure" disponible sur SAVOIR, le calcul reste dans le domaine élastique où d représente le diamètre de la section cylindrique, s le coefficient de sécurité et R_{pg} dépend de R_e , fonction du matériau.

Zone 2 : l'arbre est soumis à une flexion pure combinée à une torsion simple. Le critère de contrainte équivalente de Tresca est alors utilisé. Pour rester dans le domaine élastique, le diamètre minimal d est choisi de manière à atteindre la limite élastique selon ce critère, donnant :

$$\tau_{eq} = \frac{\sqrt{M_f^2 + M_t^2}}{\pi d^3 / 16}$$

4.6.1.4. Conclusion

Les diamètres théoriques minimums obtenus lors du prédimensionnement sont de 31 mm pour l'arbre de sortie et 23 mm pour l'arbre d'entrée. Ces valeurs correspondent au strict besoin mécanique en résistance, dans les conditions et hypothèses retenues (chargement nominal, comportement poutre, critère de Tresca, coefficient de sécurité majoré).

Conformément aux plages de dimensions usuelles pour ce type de transmission (20 à 60 mm) et afin de garantir la disponibilité des composants associés (roulements, clavettes, bagues et outils d'usinage normalisés), nous retenons les diamètres nominaux suivants pour la phase de conception détaillée :

- **Arbre de sortie :** $d_s = 35 \text{ mm}$
- **Arbre d'entrée :** $d_e = 25 \text{ mm}$

Ces diamètres majorent légèrement les valeurs théoriques tout en restant cohérents avec les pratiques industrielles en matière d'usinage et de standardisation. Ils offrent également une marge complémentaire vis-à-vis des phénomènes non pris en compte dans ce calcul préliminaire (efforts dynamiques, concentrations de contraintes, phénomènes de fatigue, tolérances et ajustements). Une optimisation locale des sections pourra être envisagée dans une phase ultérieure, notamment au droit des zones fonctionnelles (portées de roulements, épaulements, fretage et rainures d'entraînement).

4.6.2. Prédimensionnement du carter

Le carter du réducteur est un élément structurel essentiel dont les fonctions principales sont d'assurer le positionnement précis des organes mécaniques (arbres, roulements, engrenage), de garantir la rigidité de l'ensemble, de contenir le lubrifiant et de protéger les composants internes contre les agressions extérieures.

4.6.2.1. Définition de la méthode de prédimensionnement et du modèle associé

Dans le cadre d'un avant-projet, un dimensionnement détaillé par calculs mécaniques et simulations numériques n'est pas encore requis. On adopte donc une méthode de prédimensionnement basée sur des règles empiriques issues du retour d'expérience industriel et de recommandations issues de la littérature technique.

La méthode retenue repose sur :

Le choix du matériau à partir de critères mécaniques et technologiques (résistance à la fatigue, aptitude au moulage, coût), la détermination de la dimension maximale du carter, liée à l'encombrement de l'engrenage, l'utilisation de tableaux de prédimensionnement permettant d'estimer l'épaisseur minimale du carter en fonction de la taille de la pièce et du matériau choisi.

Le modèle associé est donc un modèle simplifié, assimilant le carter à une enveloppe rigide moulée, soumise principalement à des sollicitations vibratoires et à des efforts transmis par les paliers.

4.6.2.2. Recherche des données et formulation d'hypothèses

Le choix du matériau du carter est réalisé à partir de diagrammes d'Ashby, qui permettent de comparer différents matériaux selon des critères tels que la résistance à la fatigue, le prix et la masse volumique.

Les paramètres principaux pris en compte sont :

La résistance à la fatigue, afin de garantir la tenue du carter sous les sollicitations vibratoires générées par l'engrenage, le coût du matériau, critère important dans une logique industrielle et la disponibilité du matériau dans les standards de l'entreprise. En effet, pour que le réducteur respecte la condition de durée de vie de 16000h, il faut qu'il ait une bonne résistance à la fatigue.

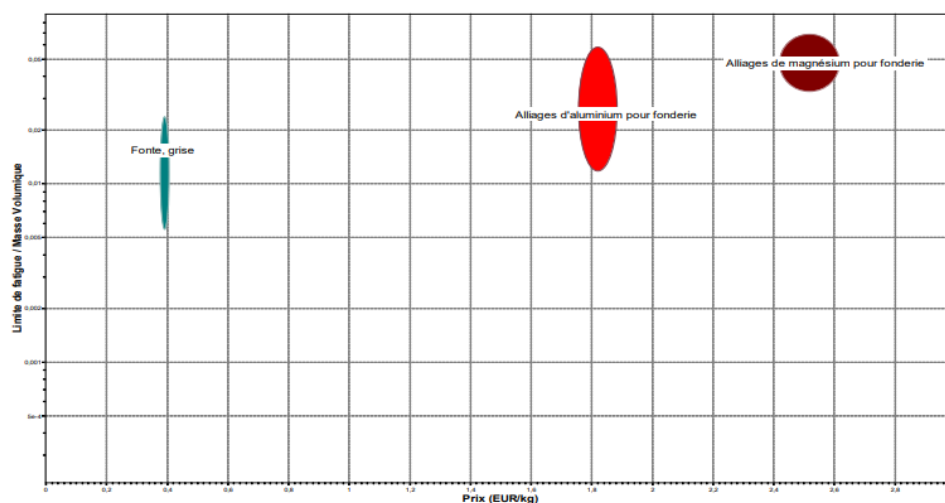


Figure 7 – Diagramme d'Ashby limite de fatigue en fonction du Prix - D'après Jean-Marc PERINET [5]

Le paramètre le plus important à prendre en compte est la limite de fatigue. Les matériaux les plus intéressants seraient donc les alliages de magnésium pour fonderie, cependant ils ne sont pas dans les standards de l'entreprise, on choisit donc les matériaux suivants, à savoir les alliages d'aluminium pour fonderie.

Le choix se porte finalement sur des alliages d'aluminium pour fonderie, qui offrent une bonne résistance mécanique et une bonne résistance à la fatigue. De plus, il y a la facilité de mise en œuvre par moulage et un coût raisonnable et disponibilité industrielle. Les hypothèses retenues pour le prédimensionnement sont les suivantes, le carter est réalisé par moulage en sable, les sollicitations mécaniques restent dans un domaine élastique, l'épaisseur du carter est supposée uniforme, les concentrations de contraintes locales (zones de fixation, nervures) ne sont pas prises en compte à ce stade.

4.6.2.3. Calcul de prédimensionnement

La détermination de l'épaisseur minimale du carter nécessite d'abord l'évaluation de la plus grande dimension caractéristique de la pièce.

Dans un réducteur, cette dimension se situe généralement au niveau de l'engrenage.

La dimension maximale D est estimée à partir de la relation suivante :

$$D = D_{\text{roue 1}} + D_{\text{roue 2}} + 2 \times \text{module} + 2 \times \text{espace pignon-carter}$$

En appliquant les valeurs du projet :

$$D = 114 + 39 + 2 \times 3 + 2 \times 4 = 194 \text{ mm}$$

La plus grande dimension du carter est donc d'environ 200 mm. À partir du tableau de recommandations pour les pièces moulées en sable, on obtient les épaisseurs minimales suivantes :

Plus grande dimension de la pièce (mm)		50	200	600
Epaisseur Minimum	Acier ou fonte moulage sable	5	6,5	10
	Alliages légers type AS en sable	3	4,5	7
	Alliages légers types AU AG en sable	4	5	

Figure 8 – Tableau renseignant l'épaisseur minimum en fonctions de la plus grande dimension de la pièce et du matériaux - D'après Jean-Marc PERINET [5]

Étant donné que le carter est réalisé en alliage d'aluminium (**alliage léger type AU AG en sable**) pour fonderie en sable et que la dimension maximale est de l'ordre de 200 mm, l'épaisseur minimale recommandée est de 5 mm.

4.6.2.4. Conclusion

Le prédimensionnement du carter du réducteur a permis de définir une première géométrie cohérente avec les exigences mécaniques et industrielles du projet. Le choix d'un alliage d'aluminium moulé en sable apparaît pertinent au regard des critères de résistance à la fatigue, de coût et de disponibilité. Sur la base des règles de prédimensionnement et de la dimension maximale du carter, l'épaisseur minimale retenue est de 5 mm. Cette valeur constitue un compromis entre masse et facilité de fabrication. Une des améliorations possibles pour le prédimensionnement serait de tracer les courbes ASHBY en établissant le lien entre le coût de la matière et la résistance à la fatigue.

4.7. Etude de la lubrification

Cette étude est menée à ce stade car la lubrification dépend directement des vitesses de rotation, des dimensions de l'engrenage et du carter, qui ont été définies dans les chapitres précédents. Elle conditionne également l'architecture du carter, la durée de vie des engrenages et des roulements, ainsi que le rendement global du réducteur.

4.7.1. Rôle de la lubrification

La lubrification du réducteur remplit plusieurs fonctions essentielles : réduction des frottements au niveau des contacts entre les dentures et dans les roulements, évacuation des calories générées par les pertes mécaniques, limitation de l'usure des composants et protection contre l'oxydation. Le choix du mode de lubrification et du lubrifiant conditionne donc directement la fiabilité, le rendement et la facilité de maintenance du réducteur.

4.7.2. Choix du mode de lubrification

4.7.2.1. Lubrification à la graisse ou à l'huile

Dans le cas d'un réducteur industriel fonctionnant en continu, la solution la plus adaptée est une lubrification à l'huile dans un carter étanche. La lubrification à la graisse n'est pas retenue car elle présente plusieurs inconvénients pour ce type d'application : mauvaise évacuation de la chaleur, rétention des particules d'usure dans la masse de graisse et risque de creusement local au niveau des zones de contact, pouvant conduire à un défaut de lubrification à long terme. La lubrification à l'huile est donc privilégiée, car elle permet un meilleur refroidissement, un renouvellement continu du film lubrifiant et une meilleure protection des engrenages et des roulements.

4.7.2.2. Validation du barbotage

Le mode de lubrification envisagé est un bain d'huile avec lubrification par barbotage. Ce principe consiste à immerger partiellement la roue dentée la plus basse afin que sa rotation assure la projection de l'huile sur l'ensemble des composants internes du réducteur.

Selon les recommandations de Shell, le barbotage est possible si la vitesse linéaire tangentielle de la roue dentée reste dans une plage définie, suffisamment élevée pour permettre la remontée de l'huile, sans provoquer un brassage excessif.

Dans le cas présent, la vitesse tangentielle de la roue menée est donnée par :

$$V = \frac{\pi D_2 n_2}{60}$$

Avec :

$$D_2 = 0,156\text{m}$$

$$n_2 = 375\text{tr/min}$$

On obtient :

$$V \approx 3,1\text{m.s}^{-1}$$

Cette valeur est supérieure à la limite minimale assurant la remontée de l'huile, très inférieure à la limite supérieure de $12,5 \text{ m.s}^{-1}$ recommandée par Shell. Le fonctionnement en barbotage est donc parfaitement compatible avec les conditions cinématiques du réducteur.

4.7.2.3. Principe retenu

Au regard des vitesses de fonctionnement, de la puissance transmise et de la simplicité recherchée pour ce réducteur, une lubrification par bain d'huile avec barbotage est retenue. Le recours à une lubrification forcée par pompe n'est pas justifié à ce stade de l'étude.

4.7.3. Choix du lubrifiant

Pour un réducteur à engrenages cylindriques fonctionnant en charge continue, une huile minérale pour engrenages industriels est retenue. Ce type d'huile présente de bonnes propriétés anti-usure (AW), une résistance adaptée aux pressions de contact élevées au niveau des dentures et une stabilité thermique compatible avec l'application considérée.

Compte tenu des vitesses modérées, de la puissance transmise, de la température ambiante comprise entre 0°C et 40°C , une huile de viscosité ISO VG 220 est retenue.

Ce choix permet d'assurer un film lubrifiant suffisant tout en conservant des pertes par frottement limitées. Le choix définitif pourra être confirmé lors d'un avant-projet détaillé en fonction des recommandations du fournisseur.

4.7.4. Niveau et disposition de l'huile

Le niveau d'huile est défini de manière à immerger la roue dentée la plus basse sur une hauteur comprise entre un quart et un tiers de son diamètre, conformément aux recommandations pour la lubrification par barbotage. Ce niveau permet : la lubrification efficace des dentures, l'alimentation en huile des roulements, la limitation des pertes par brassage. Le carter intégrera : un bouchon de remplissage, un bouchon de vidange positionné en partie basse, un dispositif de contrôle du niveau d'huile (voyant).

4.7.5. Conclusion de l'étude de lubrification

L'étude de la lubrification a permis de valider une solution simple, robuste et cohérente avec le niveau d'avant-projet retenu. La lubrification par bain d'huile avec barbotage répond aux exigences de durée de vie, de rendement et de maintenance du réducteur, sans introduire de complexité inutile.

Les calculs réalisés ont pour objectif principal de vérifier la compatibilité du barbotage avec les conditions réelles de fonctionnement, plutôt que d'obtenir une précision excessive à ce stade. Les paramètres exacts (quantité d'huile, choix final du lubrifiant) pourront être affinés lors d'un avant-projet détaillé.

4.8. Définition de l'architecture avec toutes les pièces

Les deux schémas technologiques présentés ci-après ont pour objectif d'illustrer différentes solutions de mise en position axiale des organes du réducteur, tout en conservant la même architecture d'engrenage : pignon arbré sur l'arbre d'entrée et roue frettée sur l'arbre de sortie. Ils servent principalement à vérifier la montabilité du système, à visualiser les surfaces fonctionnelles qui devront être usinées, ainsi qu'à anticiper les contraintes liées à l'assemblage et à la tenue mécanique des arbres et roulements.

Dans le cadre de cette étude, le carter a exceptionnellement été modélisé avec ses formes générales afin d'améliorer la lisibilité du système et de faciliter l'analyse ultérieure de l'intégration dans la chaîne cinématique complète, bien qu'il ne constitue pas l'élément principal de conception à ce stade.

- Premier schéma :
La mise en position axiale des roulements et de la roue est assurée uniquement par des épaulements usinés sur les arbres. Le couvercle du bâti est placé du côté de l'accouplement de l'arbre d'entrée.
- Second schéma :
En complément des épaulements, une entretoise est ajoutée sur l'arbre de sortie pour assurer la mise en position axiale d'un roulement par rapport à la roue. Dans ce cas, le couvercle du bâti est situé du côté de l'accouplement de l'arbre de sortie.

Ces deux représentations, très proches sur le plan fonctionnel, permettent ainsi de comparer les impacts de ces choix de mise en position sur la fabrication, l'assemblage et la maintenance du réducteur.

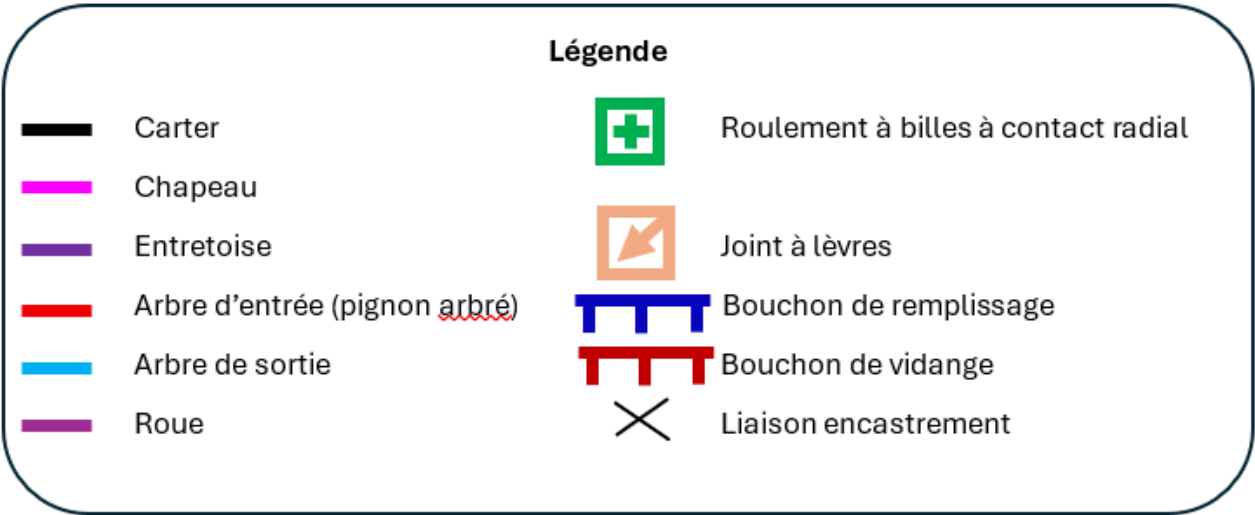
Nous avons réalisé un croquis simplifié du réducteur afin de visualiser l’encombrement de l’engrenage et de définir une forme générale du carter permettant de réduire au maximum son volume. C’est pour cette raison que nous avons retenu la forme ci-dessous.

Par ailleurs, nous avons respecté l’espace entre le trait de niveau d’huile et le bas du diamètre primitif, donné par la relation : $6 \times m = 6 \times 3 = 18 \text{ mm}$, afin d’assurer une lubrification correcte tout en limitant la hauteur du carter. Ce niveau constitue un repère essentiel pour garantir le bon fonctionnement de l’engrenage dès cette phase d’avant-projet.

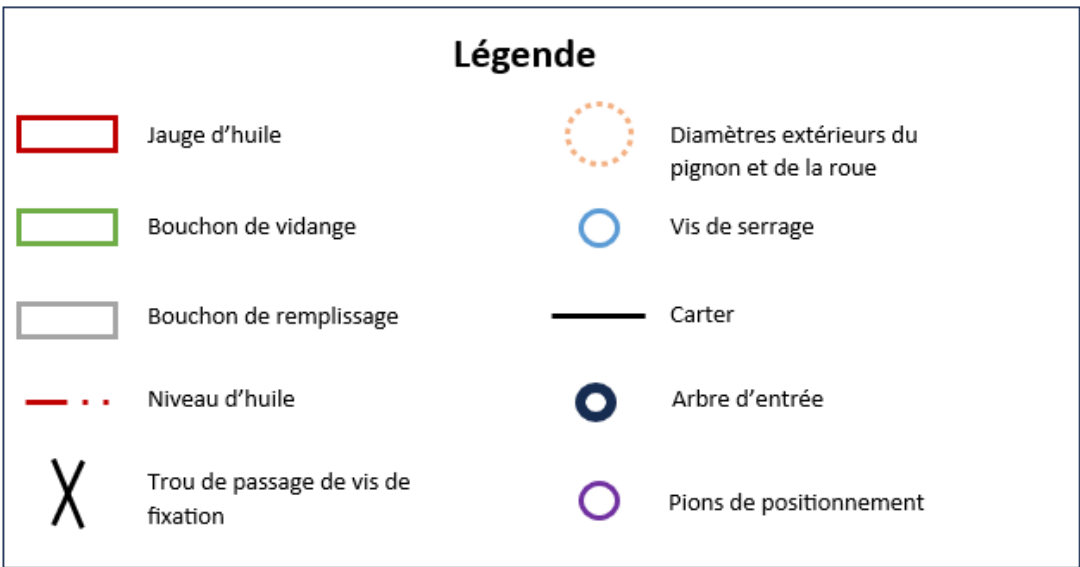
Le croquis a également pour but d’anticiper les contraintes d’assemblage et de maintenance du réducteur. Les vis ont été disposées dans les coins de manière à assurer une répartition homogène des efforts de serrage et à simplifier la fabrication des flasques. De même, l’intégration de deux pions de centrage permet de garantir un positionnement précis des demi-carter lors du montage, même dans une configuration simplifiée comme celle présentée ici.

Enfin, les points liés à la gestion de l’huile — notamment la visualisation du niveau, ainsi que les accès dédiés au remplissage et à la vidange — ont été représentés de manière à vérifier leur accessibilité et leur cohérence avec la forme du carter. Cette attention portée aux aspects pratiques permet de s’assurer que le réducteur reste fonctionnel et manipulable, tout en conservant un encombrement limité.

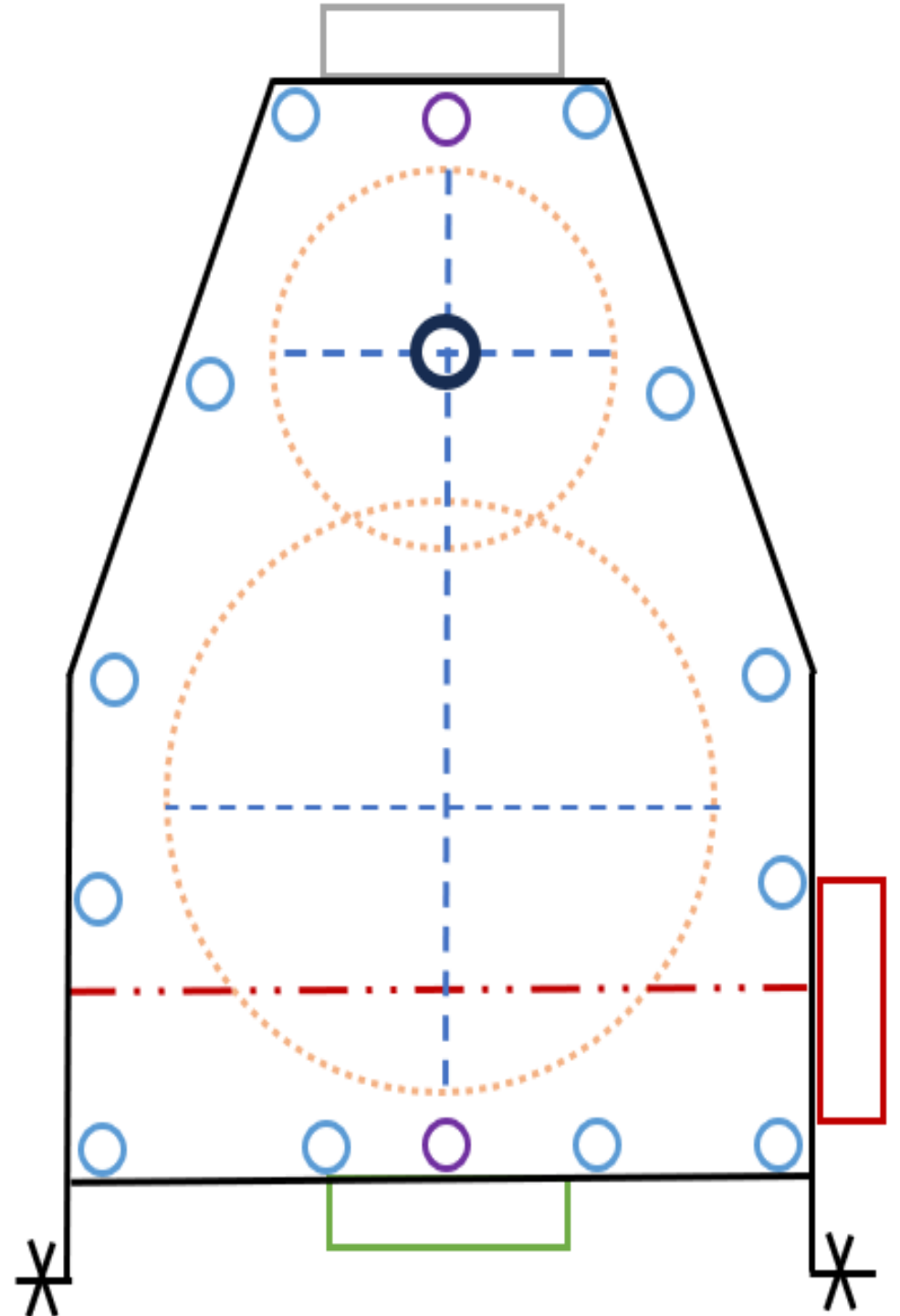
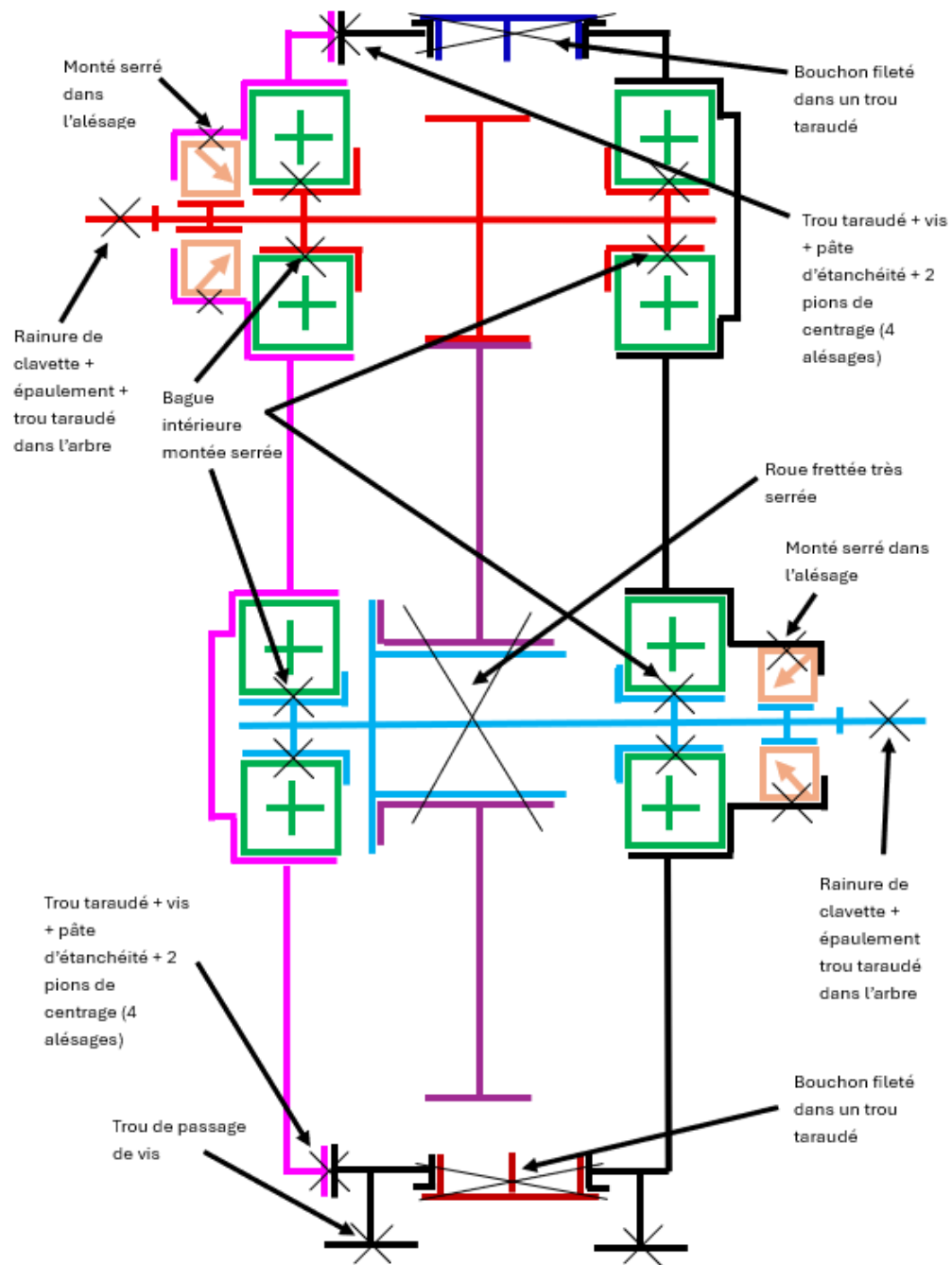
Schémas technologiques

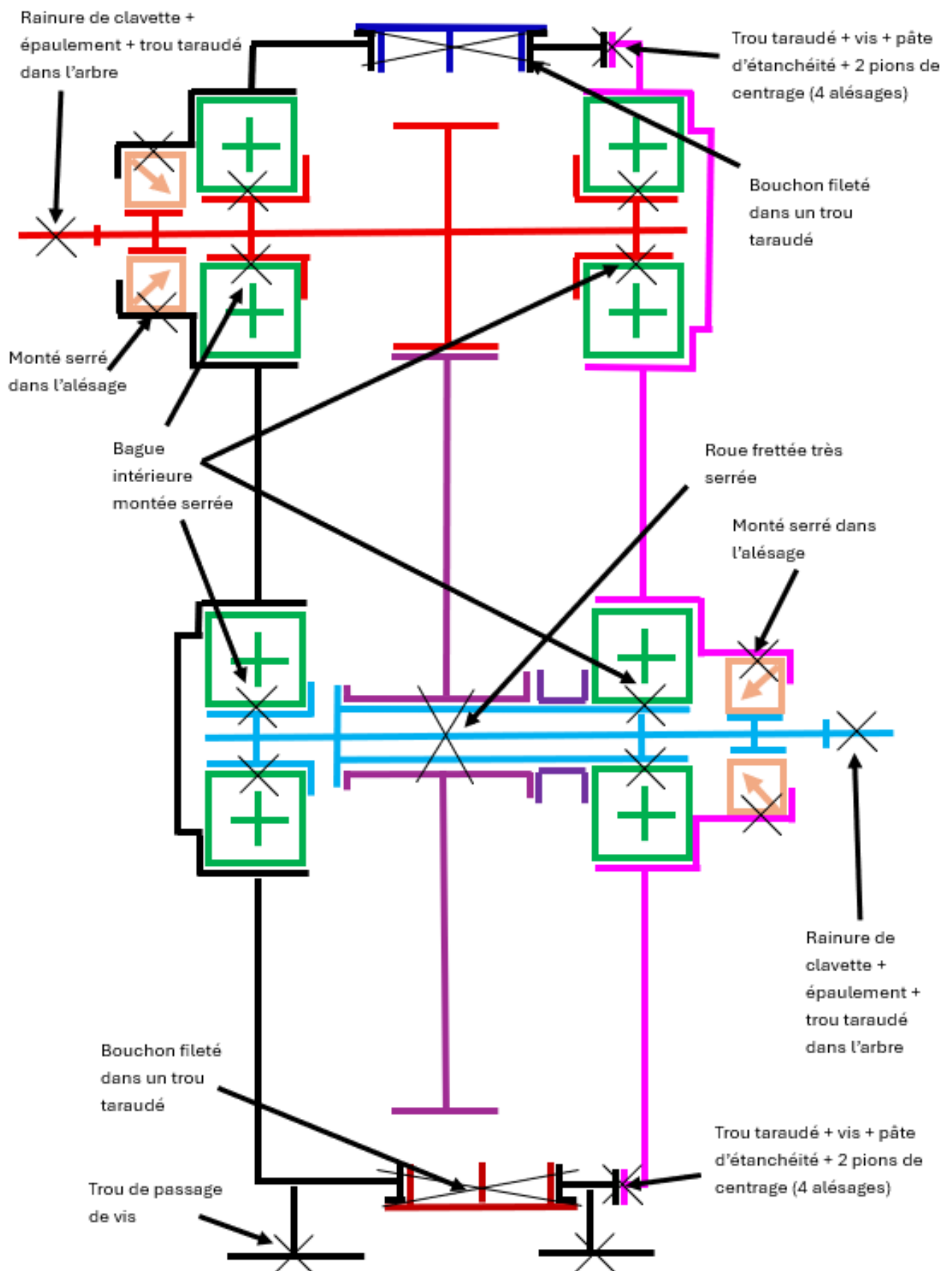


Croquis



1^{er} schéma technologique





4.9. Prédimensionnement des composants

Dans le cadre de notre avant-projet, nous avons jusqu'à maintenant proposé une architecture ainsi que des schémas technologiques et un croquis de la solution que nous proposons à la fonction de service. Néanmoins, afin de pouvoir pleinement répondre au besoin du commanditaire, il faut que nous allions plus loin en proposant un dimensionnement des différents composants que nous avons mis en œuvre dans nos différents schémas de notre solution. Un composant sous-dimensionné est un composant qui ne va pas durer suffisamment longtemps. En revanche, un composant surdimensionné est un composant qui va gaspiller de la matière et coûter plus cher sans servir vraiment.

Sachant que les diamètres des arbres de sorties doivent être normalisés, nous avons fait le choix de dimensionner le joint à lèvres avant le roulement. En effet, en partant d'un diamètre normalisé, comme nous savons qu'il est essentiel pour éviter de dégrader le joint prématurément d'installer un épaulement après celui-ci et avant le roulement d'au moins 2,5mm. Après avoir dimensionner ses deux éléments, nous terminerons en calculant les dimensions de la rainure nécessaires.

4.9.1. Joint à lèvres

4.9.1.1. Spécifications Techniques de Besoin

Pour assurer l'étanchéité au niveau des arbres d'entrée et de sortie, un joint à lèvres est nécessaire, car, il permet une étanchéité dynamique efficace sur des arbres en rotation ou en translation, même en présence de défauts de surface (rainures, clavettes, trous taraudés). Il supporte les contraintes mécaniques (vibrations, désalignements, serrage excessif) et les conditions environnementales (poussière, fluides, variations de température). Il offre une résistance à l'usure et une longévité supérieure aux solutions statiques, tout en maintenant une faible friction. Il est facile à monter et compatible avec les alésages serrés, garantissant une étanchéité fiable sans fuite, même dans des conditions sévères.

4.9.1.2. Conclusion

Pour le choix des joints à lèvres, fournis par Paulstra, le diamètre intérieur de chacun des 2 joints correspond au diamètre de l'arbre auquel il est rattaché :

- pour le joint à l'entrée, le diamètre intérieur est de 28mm (joint de référence 722031) ;
- pour le joint à la sortie, le diamètre intérieur est de 38mm (joint de référence 792746).

Pour respecter la contrainte d'encombrement minimal, le choix du diamètre extérieur se fait avec le tableau de Paulstra:

- à l'entrée, le diamètre extérieur est de 36 mm ;
- à la sortie, le diamètre extérieur est de 50 mm.

De même pour la largeur de chaque joint :

- à l'entrée, la largeur est de 8 mm ;
- à la sortie, la largeur est de 7 mm.

Les types de joints, les matériaux ne sont pas demandés par le responsable du bureau d'étude.

4.9.2. Roulements

Afin de pouvoir réaliser la fonction primaire de notre système, en d'autres termes, transformer l'énergie produite par le moteur afin de la fournir au récepteur, il est crucial de pouvoir guider en rotation les arbres qui vont réaliser cette tâche. Pour ce faire, nous avons fait le choix, comme détaillé plus tôt, d'utiliser des roulements. Cependant, nous devons dimensionner ces éléments pour qu'ils puissent durer aussi longtemps que le système est censé durer, tout en offrant une quantification de la fiabilité. Pour ce faire, nous définirons la méthode dans un premier temps avant d'explicitier les hypothèses retenues pour effectuer le calcul.

4.9.2.1. Définition de la méthode de choix et de prédimensionnement

Conformément aux directives du livrable, le dimensionnement des roulements intègre désormais des contraintes de fiabilité spécifiques, absentes du cahier des charges initial. La méthode appliquée est celle de la durée de vie nominale ajustée, basée sur la formule ISO modifiée pour tenir compte de la fiabilité requise.

Nous utilisons la formule dérivée de l'ISO 281 :

$$L_{10h} = \frac{10^6}{60 \cdot N} \cdot a_1 \cdot a_{ISO} \cdot \left(\frac{C}{P} \right)^p$$

Cependant, le modèle qui est utilisé suppose que 90% des roulements vont survivre et ne prend pas en compte comment les efforts sont exercés. C'est pourquoi nous devons utiliser un facteur d'ajustement pour la fiabilité afin de se rapprocher de la réalité en cherchant un modèle qui donne une fiabilité de 95% des roulements et un facteur correctif au niveau de la charge dynamique de sorte que $C_{corrigé} = K_A \times C$, où K_A est le facteur d'application de charges.

4.9.2.2. Recherche des données et formulation d'hypothèses

- **Durée de vie cible des roulements** : 16 000 heures.
- **Vitesses de rotation des arbres** : 1500 tr/min (Entrée) et 375 tr/min (Sortie).
- **Fiabilité imposée (R)** : 95 %, ce qui impose un facteur d'ajustement $a_1 = 0,62$ (selon standards SKF/ISO pour 95%). Nous sommes obligés d'utiliser ce facteur d'ajustement car le modèle employé habituellement (c'est-à-dire $L_{10} = \left(\frac{C}{P} \right)^p$ où C est la charge dynamique, P la charge équivalente et p dépend de la nature des roulements n'est valable que pour des roulements dont la fiabilité visée est de 90%).
- **Facteur d'application de charge (K_A)** : 1,3 (prend en compte chocs modérés). Dans le cadre de notre dimensionnement, nous cherchons à pouvoir se rapprocher au plus des conditions réelles. Or, après avoir demandé au responsable du bureau d'étude, nous ne savons pas dans quelles conditions le réducteur sera utilisé. C'est pour cela que nous avons fait le choix de prendre en compte dans le dimensionnement la possibilité que les roulements soient soumis à des chocs d'intensité modérés
- **Nature des charges** : On considère uniquement les charges radiales (F_r) issues de l'annexe 4 (V3), l'effort axial étant négligé à ce stade. D'où la charge équivalente (P) : $P = F_r$.
- **Type de roulements** : On utilise des roulements à billes d'où $p = 3$

Diamètres d'arbres retenus (ajustés aux standards) :

- **Entrée : 28 mm**
- **Sortie : 42 mm**

4.9.2.3. Calcul de prédimensionnement :

La formule pour trouver la charge dynamique nécessaire est donc :

$$C_{réel} = K_A \times C_{théorique} = K_A \left(L_{10}^{\frac{1}{p}} \times P \right) = K_A \left(L_{10}^{\frac{1}{p}} \times F_R \right)$$

$$C_{réel} = K_A \left(\left(\frac{L_{10h} \times 60 \times N}{a_1 \times 10^6} \right)^{\frac{1}{p}} \times \frac{C}{r_{pignon}} \right) = K_A \left(\left(\frac{L_{10h} \times 60 \times N}{a_1 \times 10^6} \right)^{\frac{1}{p}} \times \frac{P}{r_{pignon} \times \omega_{pignon}} \right)$$

$$\text{Or } r_{pignon} = \frac{\phi(arbre)+5}{2}$$

Pour les roulements de l'arbre d'entrée ($N_1 = 1\,500$ tr/min) :

$$C_{réel1} = 1,3 \left(\left(\frac{16\,000 \times 60 \times 1500}{0,62 \times 10^6} \right)^{\frac{1}{3}} \times \frac{10,5 \times 10^3}{16,5 \times 10^{-3} \times \frac{60}{2\pi} \times 1500} \right)$$

$$C_{rel1} = 764,8 \text{ N}$$

Pour les roulements de l'arbre de sortie ($N_2 = 375 \text{ tr/min}$) :

$$C_{rel2} = 1,3 \left(\left(\frac{16\,000 \times 60 \times 375}{0,62 \times 10^6} \right)^{\frac{1}{3}} \times \frac{10,5 \times 10^3}{21,5 \times 10^{-3} \times \frac{60}{2\pi} \times 375} \right)$$

$$C_{rel2} = 1479,1 \text{ N}$$

4.9.2.4. Conclusion et choix des composants :

Le choix s'effectue dans le catalogue SKF en respectant trois critères : le diamètre d'alésage, la capacité dynamique ($C > C_{req}$) et l'absence de lettre dans la désignation (standard).

- Arbre d'entrée : La charge requise est $C_{rel1}=764,8 \text{ N}$. On choisit le **SKF-61807** de diamètre d'alésage $d=30\text{mm}$ et de diamètre extérieur $D=47\text{mm}$ dont la charge dynamique de base est $C = 4,75 \text{ kN}$
- Arbre de sortie : On choisit le **SKF-61809** de diamètre d'alésage $d=45\text{mm}$ et de diamètre extérieur $D=58\text{mm}$ dont la charge dynamique de base est $C = 5,4 \text{ kN}$

Les maquettes numériques (STEP) ont été téléchargées en conséquence.

4.9.2.5. Estimation de la fiabilité globale du réducteur

Après avoir proposé un dimensionnement des roulements, nous devons pouvoir proposer, en usant de l'expérience d'un taux de fiabilité global.

La fiabilité du système complet R_{global} est définie, d'après le document Prédimensionnement engrenage [3, p46 et p56] comme étant le produit des fiabilités de ses composants montés en série.

$$R_{global} = R_{engrenage} \times R_{arbre}^2 \times R_{roulement}^4 \times R_{carter}$$

Roulements : 95% chacun (0,95).

Arbres et Carter : 99% chacun (0,99).

Engrenage : D'après le document de référence, la limite d'endurance en pression (H.lim) et en rupture (F.lim) est définie pour une probabilité de défaillance de 1%. La fiabilité de l'engrenage est donc :

$$R_{engrenage} = R_{pression} \times R_{rupture} = 0,99 \times 0,99 = 0,98.$$

Calcul :

$$R_{global} = 0,98 \times 0,99^2 \times 0,95^4 \times 0,99$$

$$R_{global} = 77,4\%$$

Le calcul montre que la fiabilité globale du réducteur s'établit à environ **77,4 %**, ce qui valide notre choix de composants robustes (SKF 61807 et SKF 61809) permettant de ne pas faire chuter la durée de vie cible.

4.9.3. Rainure des arbres pour les clavettes

Après s'être intéressé aux deux joints et aux roulements équipant le système, nous pouvons passer au dimensionnement des rainures. Bien que les clavettes soient hors périmètre, nous nous devons de prévoir les rainures pour celle-ci puisqu'elles font parties de l'arbre. En conséquence, nous devons donc prévoir les dimensions des clavettes pour calculer celles des rainures dans le cas de des arbres d'entrée et de sortie.

4.9.3.1. Méthode de prédimensionnement

Dans le cadre du dimensionnement de la rainure, nous allons chercher à éviter le matage de la surface de contact entre la clavette et la roue

4.9.3.2. Recherche des hypothèses et des données

Lorsqu'on dimensionne la clavette, nous faisons le choix d'appliquer certaines hypothèses ci-dessous :

- L'hypothèse de pression Uniforme ;
- Hypothèse d'absence de cisaillement : on doit donc imposer des coefficients de sécurité qui peuvent nous mener à surdimensionner le système ;

4.9.3.3. Application de la méthode

Nous allons appliquer la méthode en utilisant le tableau disponible dans l'annexe n°5 [6] afin de pouvoir dimensionner les rainures des arbres d'entrée et de sortie.

Arbre d'entrée :

Sachant que l'arbre d'entrée a un diamètre $\phi = 28 \text{ mm}$, on trouve que

$$a = 8 \text{ mm et } b = 7 \text{ mm}$$

Comme nous avons fait le choix que la clavette soit serrée dans l'arbre, nous avons que $a = 8_{-51}^{-15} \text{ mm}$.

On a fait le choix de se placer, au risque de surdimensionner le système, dans le cas des plus mauvaises conditions puisqu'on ignore l'environnement dans lequel le système sera utilisé. Ainsi, d'après le document annexe 5[6], on trouve que $P_{adm} = 30 \text{ MPa}$

On a donc le tableau récapitulatif suivant :

Grandeur	Valeur numérique
Largeur section	$a = 8_{-51}^{-15} \text{ mm}$
Profondeur normalisée	$j = d - 4 = 24,0 \text{ mm}$.
Dimension k	$k = d + 3,3 = 31,3 \text{ mm}$
Hauteur de la surface utile	$h = j + b - d = 3,0 \text{ mm}$

D'après le document Dimensionnement Clavette Parallèle [6], on a que pour éviter le matage :

$$p = \frac{\frac{C_{a/m}}{r_{arbre}}}{Lh} \leq p_{adm}$$

En se plaçant à la limite de la pression admissible, on trouve que

$$L_{TOTALE} = L + a = \frac{\frac{C_{a/m}}{r_{arbre}}}{p_{adm}h} + a = \frac{\frac{P}{\frac{2\pi}{60}N}}{p_{adm}h} + a$$

$$\text{Application numérique : } L_{entré_minimale} = 15.4 \text{ mm}$$

Ainsi on peut choisir comme longueur de la rainure la longueur $L = 15,4 \text{ mm}$ de sorte que $L_{entré_minimale} \leq L$ afin d'avoir une clavette de longueur standard.

Arbre de sortie :

Sachant que l'arbre de sortie a un diamètre $\phi = 38 \text{ mm}$, on trouve que

$$a = 12 \text{ mm et } b = 8 \text{ mm}$$

Comme nous avons fait le choix que la clavette soit serrée dans l'arbre, nous avons que $a = 12_{-61}^{-18} \text{ mm}$.

On a fait le choix de se placer, au risque de surdimensionner le système, dans le cas des plus mauvaises conditions puisqu'on ignore l'environnement dans lequel le système sera utilisé. Ainsi, d'après le document annexe 5, on trouve que $P_{adm} = 30MPa$

On a donc le tableau récapitulatif suivant :

Grandeur	Valeur numérique
Largeur section	$a = 12_{-61}^{+18} mm$
Profondeur normalisée	$j = d - 5 = 33,0 mm.$
Dimension k	$k = d + 3,3 = 41,3mm$
Hauteur de la surface utile	$h = j + b - d = 3,0mm$

D’après le document Dimensionnement Clavette Parallèle [6], on a que pour éviter le matage :

$$p = \frac{\frac{C_{a/m}}{r_{arbre}}}{Lh} \leq p_{adm}$$

En se plaçant à la limite de la pression admissible, on trouve que

$$L_{TOTALE} = L + a = \frac{\frac{C_{a/m}}{r_{arbre}}}{p_{adm}h} + a = \frac{r \times \frac{P}{2\pi \frac{2\pi}{60} N}}{\frac{r_{arbre}}{p_{adm}h}} + a$$

où r est le rapport de réduction

Application numérique : $L_{rainure_minimale} = 30,6 mm$

Ainsi on peut choisir comme longueur de la rainure la longueur **$L = 30,6 mm$** de sorte que $L_{Sortie_minimale} \leq L$ afin d’avoir une clavette de longueur standard.

4.9.3.4. Conclusion

Après avoir dimensionné les clavettes, on obtient que les longueurs des rainures que l’on peut résumer dans le tableau suivant :

Rainures	Longueur en mm
Rainure n°1	$L_1 = 15,4 mm$
Rainure n°2	$L_2 = 30,6 mm$

4.10. Croquis du système complet

Dans la continuité des schémas technologiques, des croquis plus détaillés du réducteur ont été réalisés afin de préciser l’architecture des arbres et des composants associés, tout en restant dans le cadre d’un avant-projet. Ces croquis permettent de passer d’une représentation fonctionnelle à une représentation plus constructive, en intégrant les éléments normalisés, les modes d’assemblage et les choix géométriques visant à faciliter le montage et à limiter les concentrations de contraintes, sans toutefois détailler le carter et le couvercle.

Nous avons fait le choix d’illustrer les deux solutions qui nous ont accompagnées durant le projet : celle utilisant uniquement des épaulements et la seconde qui se base sur l’utilisation d’une entretoise.

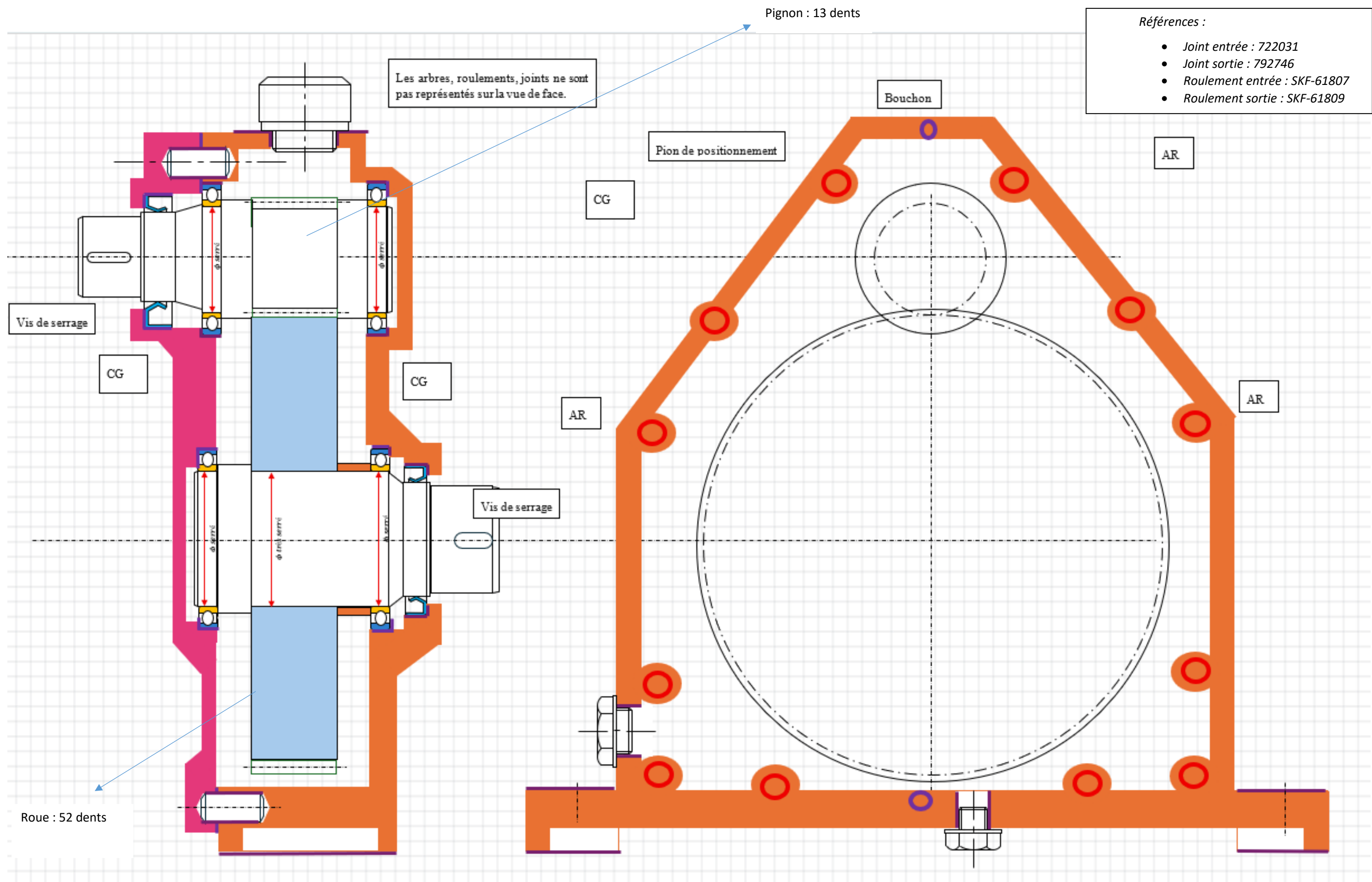


Figure 5 Croquis représentant la solution n'utilisant que des épaulements

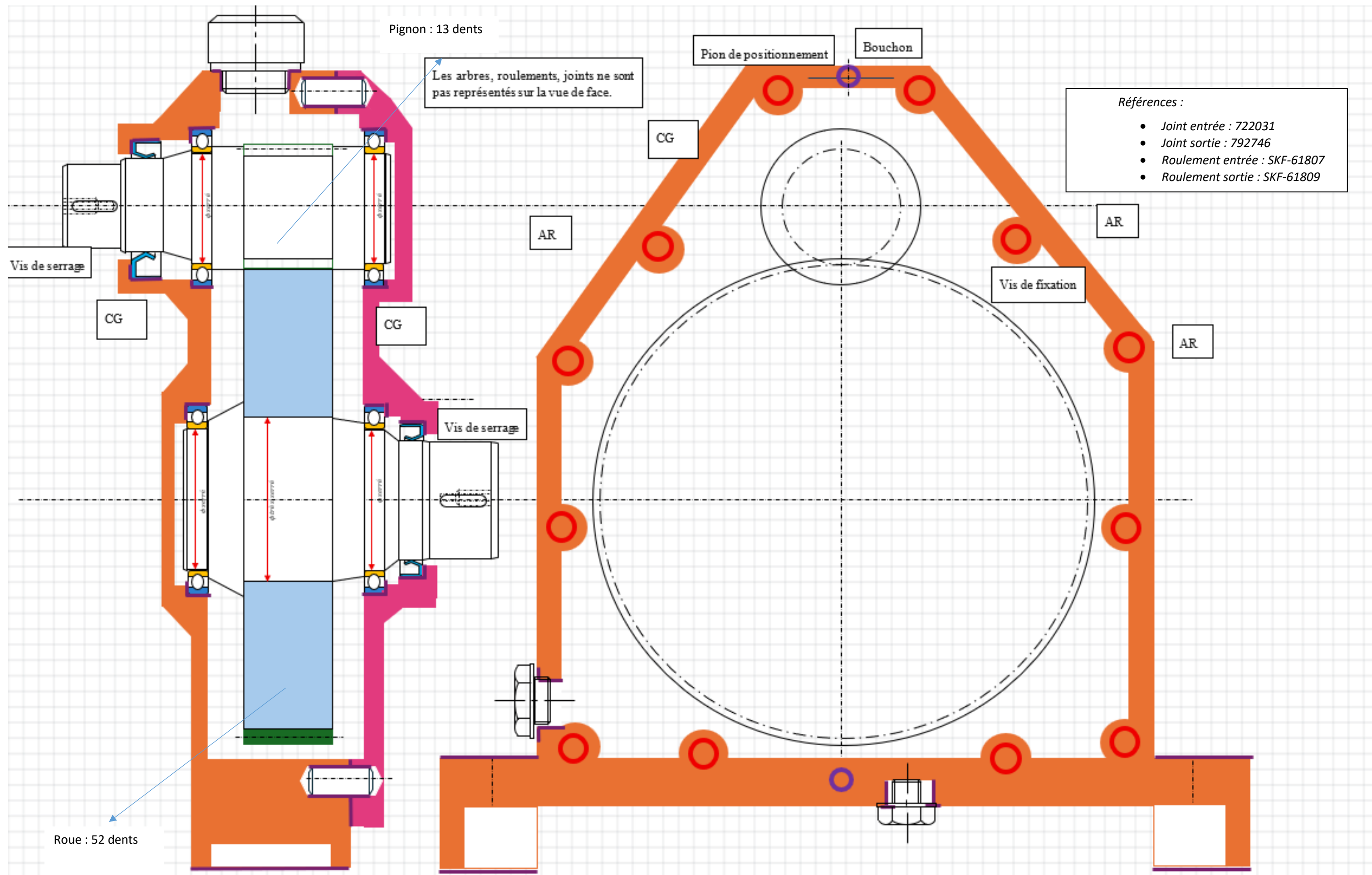


Figure 6 Croquis représentant la solution n'utilisant que des épaulements

5. Conclusion

Cet avant-projet avait pour objectif principal de proposer une solution de réducteur industriel capable de transmettre une puissance de l'ordre de 10 à 10,5 kW, avec un rapport de réduction de 4, une durée de vie minimale de 16 000 heures et un encombrement aussi réduit que possible, conformément au cahier des charges fonctionnel fourni par le commanditaire.

Pour répondre à ces objectifs, le travail a débuté par une analyse rigoureuse du besoin et une interprétation détaillée du cahier des charges, permettant de définir le périmètre de l'étude et les contraintes techniques majeures. Sur cette base, une architecture globale de réducteur a été proposée, puis justifiée à travers une démarche de conception structurée. Les étapes clés de l'avant-projet ont ensuite porté sur le pré-dimensionnement de l'engrenage, le calcul des efforts transmis et la définition des principaux composants mécaniques.

Le pré-dimensionnement de l'engrenage a été réalisé à partir des méthodes enseignées sur le campus de Châlons-en-Champagne, en considérant à la fois la pression superficielle et la résistance à la rupture. Les efforts appliqués aux arbres ont été déterminés à l'aide du Principe Fondamental de la Statique, permettant d'établir un modèle cohérent pour la suite des calculs. Le dimensionnement préliminaire des arbres a été conduit en s'appuyant sur le critère de Tresca, afin de garantir un fonctionnement dans le domaine élastique et d'éviter toute rupture. Le carter a quant à lui été défini à partir de données empiriques industrielles issues de tableaux de pré-dimensionnement, prenant en compte la résistance à la fatigue, la rigidité, l'aptitude au moulage ainsi que les considérations économiques.

L'ensemble des composants normalisés (engrenages, roulements, joints à lèvre, clavettes) a été sélectionné en conformité avec les normes ISO en vigueur, en veillant au respect des Spécifications Techniques de Besoin propres à chaque élément. Ces choix ont permis d'aboutir à une solution techniquement cohérente, dont les principaux paramètres et résultats de calcul sont synthétisés dans les tableaux récapitulatifs du rapport. Enfin, la réalisation des schémas technologiques et du croquis d'ensemble, issus des enseignements de M. Périnet, a permis de consolider l'architecture retenue et de visualiser l'intégration des différents composants.

La réussite de cet avant-projet repose également sur la collaboration efficace entre les différentes parties prenantes. La maîtrise d'ouvrage, assurée par le campus de Châlons, a fixé le cadre et les objectifs du projet. La maîtrise d'œuvre a été portée par le Bureau d'Études de l'ENSAM, constitué des étudiants ingénieurs impliqués dans le projet, avec l'appui des enseignants experts pour la validation des choix techniques. Les échanges réguliers, formels et informels, ont permis de structurer la réflexion, d'assurer la cohérence des décisions prises et de limiter les risques d'erreurs techniques tout au long de l'étude.

Cet avant-projet a également permis d'identifier plusieurs points techniques nécessitant des approfondissements lors des phases ultérieures. En particulier, certains choix relatifs au dimensionnement des arbres devront être consolidés lors de la phase de conception assistée par ordinateur, en réexaminant les caractéristiques définitives des roues dentées et en affinant le calcul des efforts. Ces ajustements auront un impact direct sur le dimensionnement final des roulements, des joints à lèvre et, par conséquent, sur la géométrie détaillée du carter. Ces éléments constituent des axes de travail clairement identifiés pour la poursuite du projet et faciliteront la transition vers un avant-projet détaillé, voire une phase de réalisation.

6. Bibliographie / Ressources externes

[1] **Architecture et structure du réducteur – Architecture globale du montage de roulements** [en ligne]. JM PERINET d'après F. MAQUIN. Téléchargé et utilisé le 16 octobre 2025. Disponible sur <https://savoir.ensam.eu/moodle/enrol/index.php?id=15767>

[2] **Architecture et structure du réducteur – Prédimensionnement des deux arbres de transmissions** [en ligne]. JM PERINET d'après F. MAQUIN. Téléchargé et utilisé le 17 octobre 2025. Disponible sur <https://savoir.ensam.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=399292>

[3] **Prédimensionnement d'un engrenage** [en ligne]. JM PERINET d'après F. MAQUIN. Téléchargé et utilisé le 16 octobre 2025. Disponible sur <https://savoir.ensam.eu/moodle/enrol/index.php?id=15767>

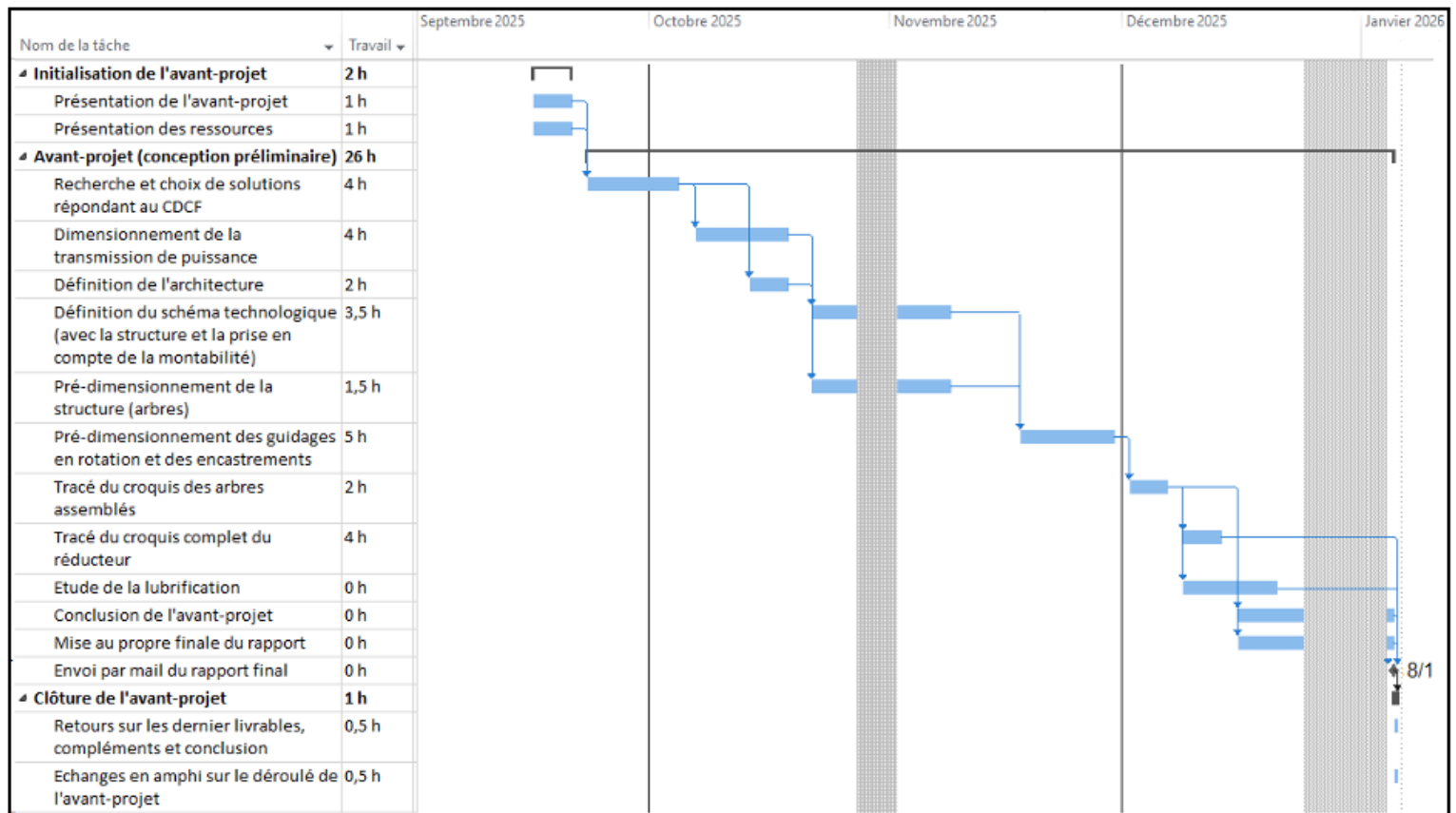
[4] **Présentation avant-projet réducteur – Architecture structure** [en ligne]. JM PERINET d'après F. MAQUIN. Téléchargé et utilisé le 19 novembre 2025. Disponible sur savoir.

[5] **Conception des carters** [en ligne]. JM PERINET d'après F. MAQUIN. Téléchargé et utilisé le 5 janvier 2026. Disponible sur <https://savoir.ensam.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=399297>

[6] **Dimensionnement clavette parallèle** [en ligne]. JM PERINET d'après F. MAQUIN. Téléchargé et utilisé le 09 décembre 2025. Disponible sur <https://savoir.ensam.eu/moodle/enrol/index.php?id=15767>

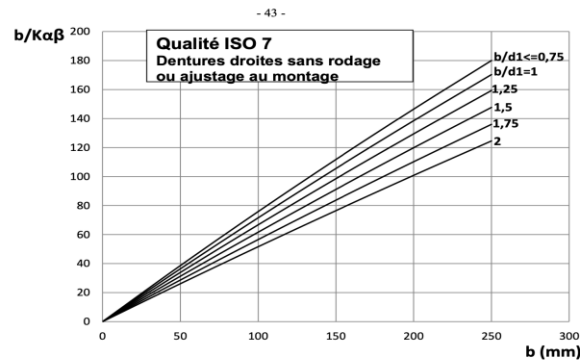
7. Annexes

7.1. Annexe 1 : Planning



7.2. Annexe 2 : Choix des facteurs correctifs

- Facteur de résistance à la pression superficielle de contact $(\sigma_{Hlim} / ZE)^2 = 48,3 \text{ MPa}$ (tableau des matériaux)
- Facteur de vitesse $Z_v = 1$ (hypothèse)
- Facteur de rugosité $Z_r = 1$ (taillage par génération + rectification : qualité supérieure, en accord avec les standards de l'entreprise)
- Facteur de conduite $ZE^2 = 5/6$ (hypothèse : $\varepsilon_\alpha = 1,5$)
- L'enlèvement R vaut environ $u/5$ avec u le rapport de réduction valant 4 pour notre système (d'où $R = 0,8$)



Abaque 1, [3]

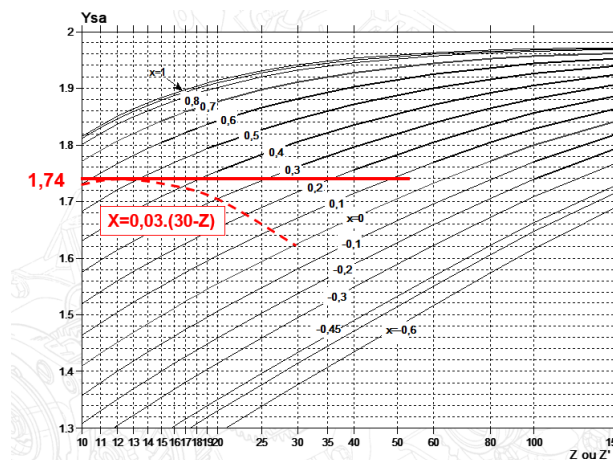
- $1/K\alpha\beta = 0,7$ pente de la courbe entre deux pour laquelle $R=b/d1=0,8$
- Facteur d'application de la charge $K_A = 1,3$: valeur vue avec M. PERINET car nous ne savons pas ce qu'il y a en sortie du réducteur
- Facteur de durée Z_n : on a d'abord déterminé le nombre de cycle de flexion de dent (sachant que $N = 1500 \text{ tr/min}$ et que la durée de vie exigée est de 16 000 heures) qui est de $2,4 \times 10^7$. Ensuite par lecture de l'abaque et en considérant le matériau choisi en 4.6.1.2, on trouve un $Z_n = 1$

Après modification de la feuille Excel on obtient :

- $b = 43,88 \text{ mm}$
- $d_1 = 54,85 \text{ mm}$

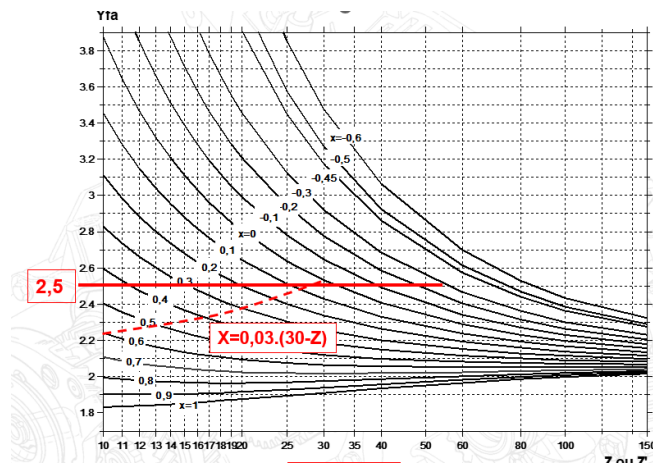
Equation Rupture :

- Y_{Sa} : d'après l'abaque on a une valeur de 1,74



Abaque 2, [3]

- Y_{Fa} : d'après l'abaque on a une valeur de 2,75



Abaque 3, [3]

- Y_{ε} : on applique la formule qui donne sa valeur, qui est : $0,25 + 0,75/1,5 = 0,75$

Equation pression superficielle		Solutions possibles					
Rapport de réduction :	4	m0	Z1	Z2	Z1+Z2	X1	X2
Puissance à transmettre(kW)	10,5 kW	1	40	160	200	-0,3	0,3
Vitesse rotation pignon (tours/min):	1500 tour/min	1,25	32	128	160	-0,06	0,06
Vitesse rotation pignon(rad/sec)	157,079633 rad/sec	1,5	27	108	135	0,09	-0,09
Couple pignon C1 (mm.N)	66845,0761 N.mm	2	20	80	100	0,3	-0,3
$(d_{lim}/ZE)^2$	48,3 Mpa	2,5	16	64	80	0,42	-0,42
Estimation de Zv^2	1	3	13	52	65	0,51	-0,51
Zr^2	0,7225	4	10	40	50	0,6	-0,6
Estimation de Zz^2	0,83333	5	8	32	40	0,66	-0,66
Elancement $R=b/d1$	0,8	6	7	28	35	0,69	-0,69
$1/Ka\beta$	0,74	8	5	20	25	0,75	-0,75
Cr	0,128						
Estimation de Kv	1,2						
Facteur application de la charge K_A	1,3						
Facteur de durée Z_N^2	1						
Facteur de service : KB	1,3						
Diamètre et largeur mini							
d1mini=	40,36 mm						
b=	32,28 mm						
Vérifications							
V=(m/sec)	3,16955671						
VZ1/100	0,95086701						
Equation RUPTURE							
Ft	3312,76609 N						
Estimation Yfa	2,5						
Estimation Ysa	1,74						
Estimation Ye	0,75						
$\sigma_{Flim,Yst}$	798 MPa						
Module mini							
mmini	0,88437 mm						

Capture d'écran de la feuille de calcul Excel

7.3. Annexe 3 : Logiciel de calculs

Réalisation

> Qualité ISO [Normes ISO](#)

> Obtention

☒ Acier à Trempe Totale, Durcis Superficiellement

☐ Acier de Cémentation

☐ Acier de Nitruration, Nitruration Gazeuse

☐ Acier de Nitruration au Bain

> Usinage

☐ Rectifié après Traitement Thermique

☒ Taillage Par Génération

☐ Rodage après Taillage

Utilisation

> Vitesse de Rotation (tr/min) N = tr/min

> Durée de Vie D = Heures

Type de Denture

☐ Denture Interieure ☒ Denture Extérieure

Caractéristiques Géométriques

> Nombres de Dents Z1 Pignon = Dents Z2 Roue = Dents

> Largeur Denture b = mm

> Angle d'hélice β = °

> Angle de Pression d'Outil α_o = °

> Module d'Outil Mo = [Modules Normalisés](#)

> Déports X1 Pignon = X2 Roue =

> Module Apparent Mt = 3

> Angle de Pression Apparent α_t = 20°

> Angle d'hélice de Base β_b = 0°

> Angle de Pression de Fonctionnement α'_t = 20.000°

> Diamètres Primitifs de Taillage D1 = 39 mm D2 = 141 mm

> Diamètres de Base Dbase1 = 36.648 mm Dbase2 = 132.49 mm

> Rayons de Tête Rtête1 = 22.5 mm Rtête2 = 73.5 mm

> Rayons Primitifs de Fonctionnement R'1 = 19.500 mm R'2 = 70.500 mm

> Rapport de Conduite $e\alpha$ = 1.5930

> Rapport de Conduite de Recouvrement $e\beta$ = 0

> Rapport de Glissement Gs1/Gs2 = 5.6323

Géométrie	Réalisation & Utilisation	Resistance à la Pression Superficielle	Résistance à la Rupture	Aide & Acquisition
> Facteur d'application de la Charge		$K_a = 1.3$	Tableau Norme AGMA 215-01	
> Limite d'Endurance en Pression de Contact		$\sigma_{H.lim1} = 72$	daN/mm^2	
Tableau des Limites d'Endurance		$(\sigma_{H.lim}/Z_e)^{*1} = 4.83$	daN/mm^2	
		$\sigma_{H.lim2} = 72$	daN/mm^2	
		$(\sigma_{H.lim}/Z_e)^{*2} = 4.83$	daN/mm^2	
> Facteur de Rugosité		$Z_r = 0.85$		
> Facteur de Durée		$Z_{n1} = 1$	$Z_{n2} = 1$	
> Facteur de Service		$K_{b1} = 1.3$	$K_{b2} = 1.3$	
> Facteur de Conduite		$Z_e = 0.8957$		
> Facteur d'Inclinaison		$Z_\beta = 1$		
> Facteur de Réduction		$C_r = 0.1253$		
> Facteur Dynamique		$K_v = 1.0351$		
> Facteur de Répartition de la Charge		$b/K_a\beta = 32.313 \text{ mm}$		
> Facteur de Vitesse		$Z_v = 0.9394$		
FT.adm.Sup 1 = 4505.7721 N		C.adm.Sup = 87.8625 N.m		
FT.adm.Sup 2 = 4505.7721 N		P.adm.Sup = 13801.418 W		

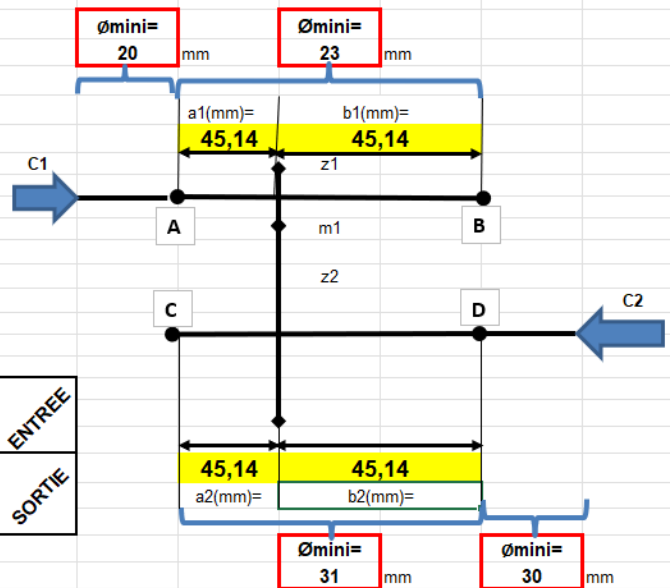
Géométrie	Réalisation & Utilisation	Resistance à la Pression Superficielle	Résistance à la Rupture	Aide & Acquisition
> Facteur d'application de la Charge		$K_a = 1.3$		
> Facteur Dynamique		$K_v = 1.0351$		
> Facteur de Répartition de la Charge		$b/K_a\beta = 32.313 \text{ mm}$		
> Limite d'Endurance		$\sigma_{F.lim1} = 28,5$	daN/mm^2	
Tableau des Limites d'Endurance		$(\sigma_{F.lim} \cdot Y_{st})_1 = 60$	daN/mm^2	
		$\sigma_{F.lim2} = 28,5$	daN/mm^2	
		$(\sigma_{F.lim} \cdot Y_{st})_2 = 60$	daN/mm^2	
> Facteur de Durée		$Y_{nt1} = 1$	$Y_{nt2} = 1$	
> Facteur de Service		$K_{b1} = 1.3$	$K_{b2} = 1.3$	
> Facteur de Conduite		$Y_e = 0.7207$		
> Facteur de Forme		$Y_{fa1} = 3.3172$	$Y_{fa2} = 2.3510$	
Facteur de Correction de Contrainte		$Y_{sa1} = 1.4673$	$Y_{sa2} = 1.6932$	
		$Y_{fa1} \cdot Y_{sa1} = 4.8676$	$Y_{fa2} \cdot Y_{sa2} = 3.9810$	
> Facteur d'Inclinaison		$Y_\beta = 1$		
FT.adm.Rupt 1 = 14783.186 N		C.adm.Sup = 87.8625 N.m		
FT.adm.Rupt 2 = 18075.551 N		P.adm.Rupt = 13801.418 W		

7.4. Annexe 4 : Dimensionnement arbre-roulement

Données:		
puissance	10,5	kW
Vitesse pignon	1500	tr/mn
Engrenage:		
m0=	3	mm
Z1=	13	
Z2=	47	
Durée de vie:	16000	heures
Résistance arbre:		
Re=	900	Mpa
s(coef.sécurité)=	10	

calculs:		
P1=	10500 W	$\omega_1= 157.08 \text{ rd/s}$
couples:		
C1=	67 N.m	efforts /dentures
C2=	242 N.m	FN= ### N

Equilibre arbres:	Roulements:	Moments		
Réactions (radiales) aux appuis arbre1:	Charges dynamiques de base	flexion max	torsion max	
$R_{A1}= 1824 \text{ N}$	$C_{mini} (A)= 20597 \text{ N}$	82334 N.mm	66845 N.mm	ENTREE
$R_{B1}= 1824 \text{ N}$	$C_{mini} (B)= 20597 \text{ N}$			
Réactions (radiales) aux appuis arbre2:	Charges dynamiques de base	flexion max	torsion max	
$R_{C2}= 1824 \text{ N}$	$C_{mini} (C)= 13420 \text{ N}$	82334 N.mm	241670 N.mm	SORTIE
$R_{D2}= 1824 \text{ N}$	$C_{mini} (D)= 13420 \text{ N}$			



7.5. Annexe 5 : Dimensions des joints retenues

Entrée

d (mm)	D (mm)	E (mm)	Type	Elastomère	Référence
28	43	10	IE	NBR	792724

Sortie

38	50	7	IE	NBR	792746
----	----	---	----	-----	--------

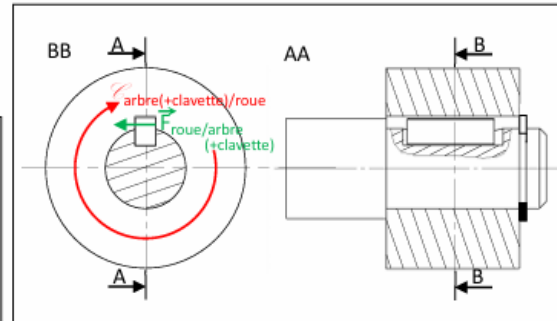
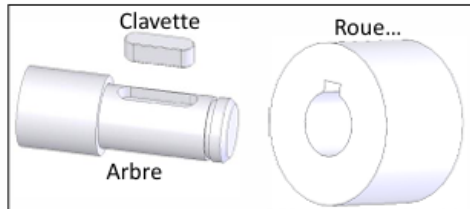
Notations :

- d : Diamètre interne
- D : Diamètre externe
- E : épaisseur

7.6. Annexe 6 : Dimensionnement des clavettes [5]

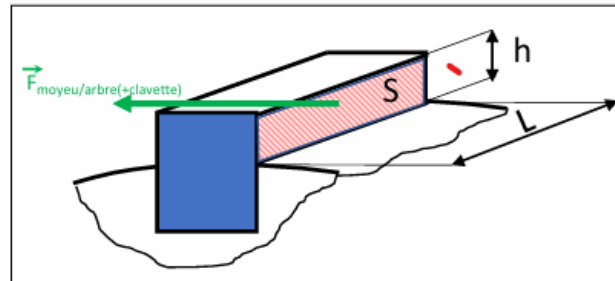
Dimensionnement clavette parallèle

Une clavette sert couramment à transmettre un couple entre un arbre et une pièce externe (pignon, roue, poulie, volant...) :



Le dimensionnement d'une clavette s'effectue généralement pour éviter le matage de la surface de contact entre la clavette et la roue (S), en supposant la pression de contact uniforme :

$$p = \frac{F_{m/a}}{S} = \frac{C_{a/m}}{Lh} \leq p_{adm}$$



En utilisant les dimensions normalisées des rainures de clavette ci-contre, la hauteur h peut être calculée (**attention au jeu radial entre la clavette et la rainure de la roue**), et avec la formule précédente et le tableau des pressions admissibles ci-dessous, la longueur L de la clavette peut être déterminée.

Pressions admissibles p_{adm} pour une clavette en acier au carbone TR(*) (Re = 600 Mpa) :

Conditions de fonctionnement	Encastrement	Glissière charge	sans charge	Glissière charge	avec charge
Mauvaises : chocs, vibrations, tolérances larges	30 à 55 MPa	12 à 24 MPa		3 à 8 MPa	
Moyennes	45 à 75 MPa	16 à 32 MPa		4 à 12 MPa	
Bonnes	60 à 115 MPa	24 à 48 MPa		8 à 15 MPa	

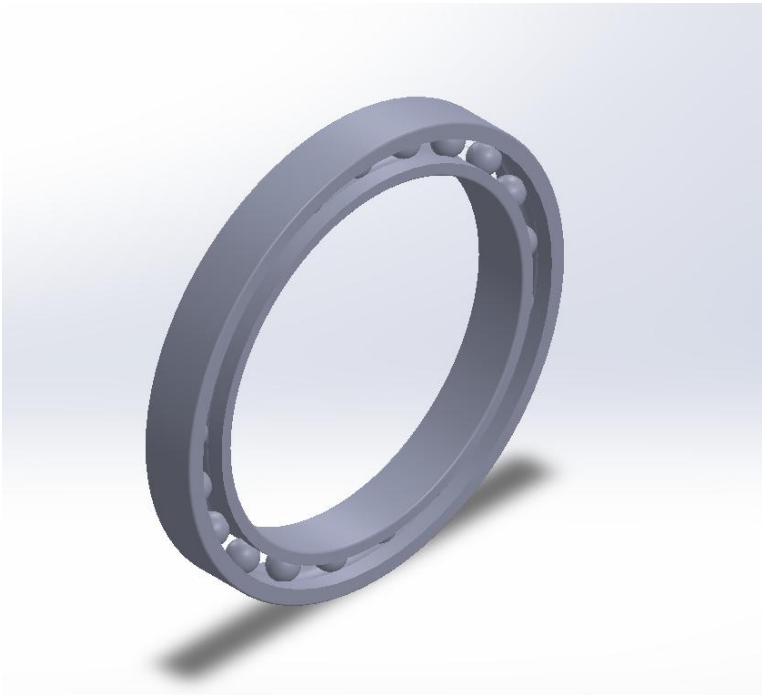
Attention : si la limite élastique de l'arbre ou de la roue est inférieure à celle de la clavette, il faudra revoir à la baisse les valeurs données dans le tableau ci-dessus.

* : TR = Trempé et Revenu (traitements thermiques pour augmenter la dureté des pièces)

JM Périnet d'après F. Maquin

NORME FRANÇAISE ENREGISTRÉE		CLAVETAGES PAR CLAVETTES PARALLÈLES		NF E 22-175 Juillet 1972							
Dimensions en millimètres Tolérances en microns		AVANT-PROPOS									
A la date d'enregistrement de la présente norme, celle-ci est en concordance technique avec la Recommandation ISO/R 773 et le Projet de Norme Internationale ISO 2491 pour les chapitres concernant les logements de clavettes.											
1. DÉSIGNATION											
Exemple de désignation d'un clavetage libre par clavette usuelle, de section nominale de 12 x 8 :											
Clavetage libre de 12 x 8, NF E 22-175.											
(Dans le cas d'un clavetage par clavette mince, ajouter « par clavette mince » après « libre »).											
Section transversale de l'arbre		Section transversale du moyeu									
b : hauteur de clavette											
2. CLAVETAGES PAR CLAVETTES USUELLES											
DIMENSIONS ET TOLÉRANCES											
ARBRE (1) d	CLAVETTE Section nominale a x b	LOGEMENT DE CLAVETTE									
		a			f		r (2)				
		libre arbre H 9	moyeu D 10	serré arbre et moyeu P 9	nom.	tol.					
de 6 jusqu'à 8	2 x 2	2 +25 +60	0 +20 -29	± 12,5 -4 -31	d - 1,2	0 -100	d + 1 +100 0,16 0,08				
au-delà de 8 jusqu'à 10	3 x 3	3 +25 +60	0 +20 -29	± 12,5 -4 -31	d - 1,8	0 -100	d + 1,4 +100 0,16 0,08				
au-delà de 10 jusqu'à 12	4 x 4	4 +30 +78	0 +30 -30	± 15 -12 -42	d - 2,5	0 -100	d + 1,8 +100 0,16 0,08				
au-delà de 12 jusqu'à 17	5 x 5	5 +30 +78	0 +30 -30	± 15 -12 -42	d - 3	0 -100	d + 2,3 +100 0,25 0,16				
au-delà de 17 jusqu'à 22	6 x 6	6 +30 +78	0 +30 -30	± 15 -12 -42	d - 3,5	0 -100	d + 2,8 +100 0,25 0,16				
au-delà de 22 jusqu'à 30	8 x 7	8 +36 +98	0 +40 -36	± 18 -15 -51	d - 4	0 -200	d + 3,3 +200 0,25 0,16				
au-delà de 30 jusqu'à 38	10 x 8	10 +36 +98	0 +40 -36	± 18 -15 -51	d - 5	0 -200	d + 3,3 +200 0,4 0,25				
au-delà de 38 jusqu'à 44	12 x 8	12 +43 +120	0 +50 -43	± 21,5 -18 -61	d - 5	0 -200	d + 3,3 +200 0,4 0,25				
au-delà de 44 jusqu'à 50	14 x 9	14 +43 +120	0 +50 -43	± 21,5 -18 -61	d - 5,5	0 -200	d + 3,8 +200 0,4 0,25				
au-delà de 50 jusqu'à 58	16 x 10	16 +43 +120	0 +50 -43	± 21,5 -18 -61	d - 6	0 -200	d + 4,3 +200 0,4 0,25				
au-delà de 58 jusqu'à 65	18 x 11	18 +43 +120	0 +50 -43	± 21,5 -18 -61	d - 7	0 -200	d + 4,4 +200 0,4 0,25				

7.7. Annexe 7 : Caractéristiques roulements et des roulements choisis



Dimensions

Diamètre d'alésage	45 mm
Diamètre extérieur	58 mm
Largeur	7 mm

Propriétés

Encoches de remplissage	Sans
Nombre de lignes	1
Fixation, bague extérieure	Sans
Type d'alésage	Cylindrique
Cage	Tôle métallique
Montage apparié	Non
Jeu radial interne	CN
Matériau, roulement	Acier pour roulement
Revêtement	Sans
Étanchéité	Sans
Lubrifiant	Aucun

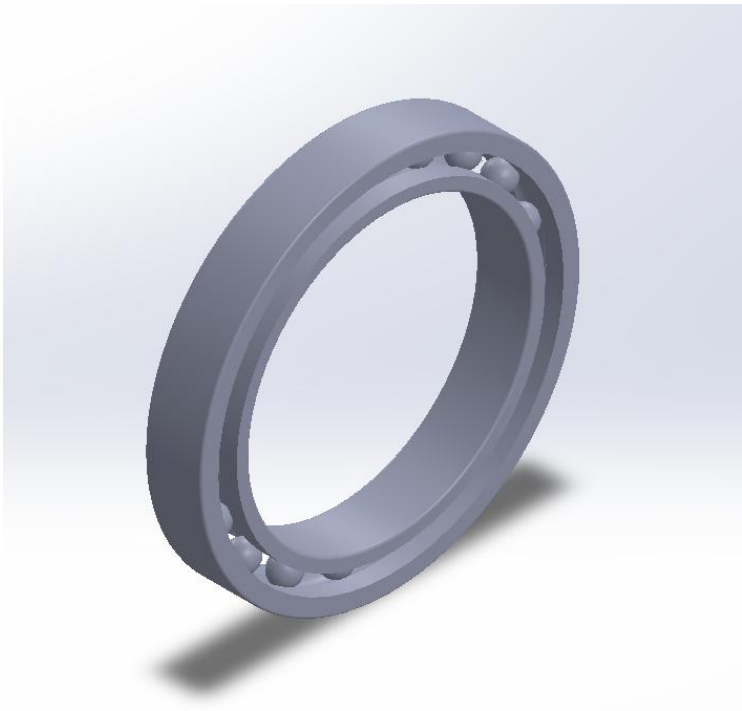
Performance

Charge dynamique de base	5.4 kN
Charge statique de base	4 kN
Vitesse de référence	22 000 r/min
Vitesse limite	14 000 r/min

Logistique

Poids net du produit	0.038 kg
Code eClass	23-05-08-01
Code UNSPSC	31171504

Figure 1 Capture d'écran du SKF 61809 et de ses caractéristiques



Dimensions

Diamètre d'alésage	35 mm
Diamètre extérieur	47 mm
Largeur	7 mm

Propriétés

Encoches de remplissage	Sans
Nombre de lignes	1
Fixation, bague extérieure	Sans
Type d'alésage	Cylindrique
Cage	Tôle métallique
Montage apparié	Non
Jeu radial interne	CN
Matériau, roulement	Acier pour roulement
Revêtement	Sans
Étanchéité	Sans
Lubrifiant	Aucun

Performance

Charge dynamique de base	4,75 kN
Charge statique de base	3,2 kN
Vitesse de référence	30 000 r/min
Vitesse limite	18 000 r/min

Logistique

Poids net du produit	0,0293 kg
Code eClass	23-05-08-01
Code UNSPSC	31171504

Figure 2 Capture d'écran du SKF 61807 et de ses caractéristiques

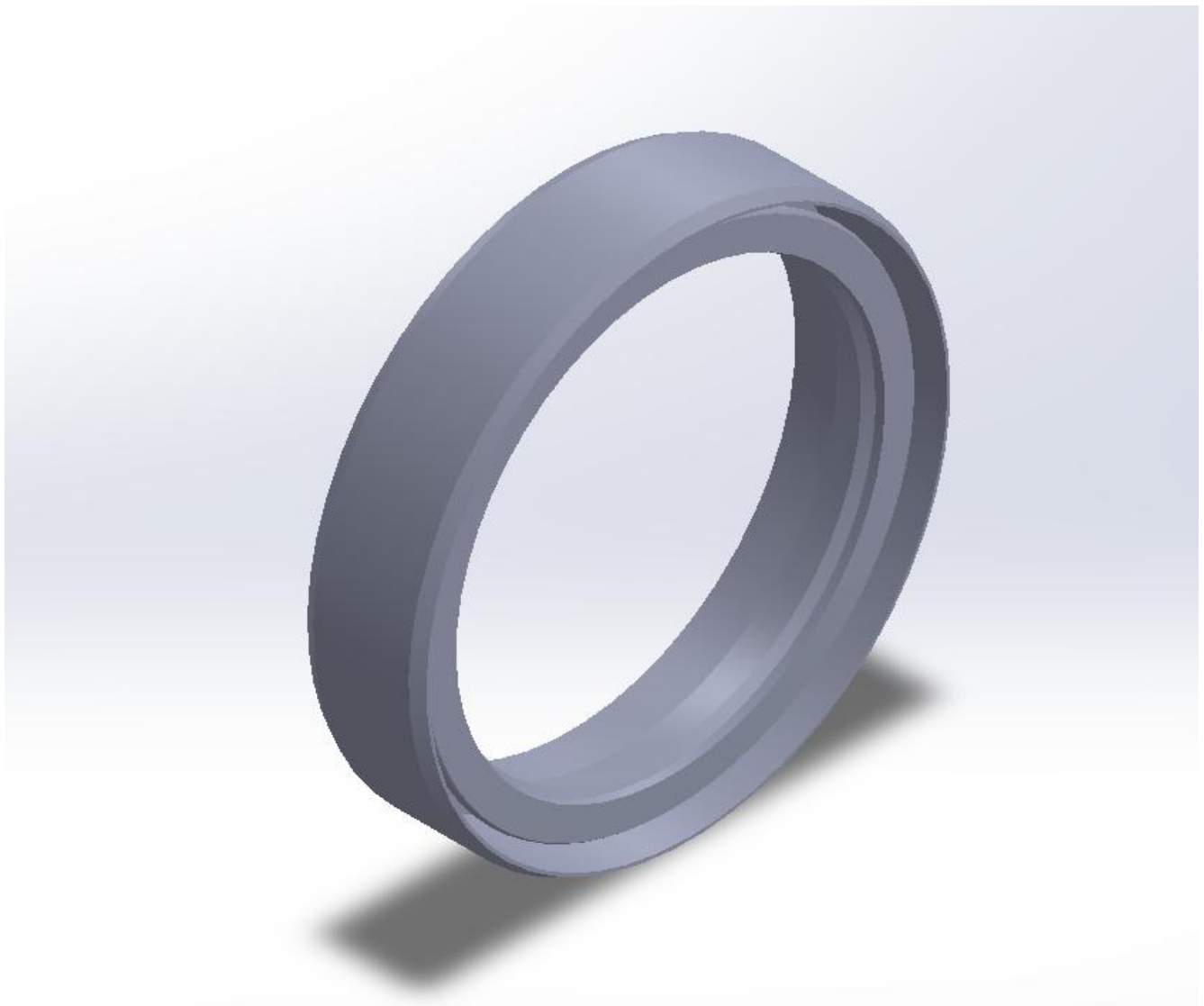


Figure 3 Aperçu du joint 722031

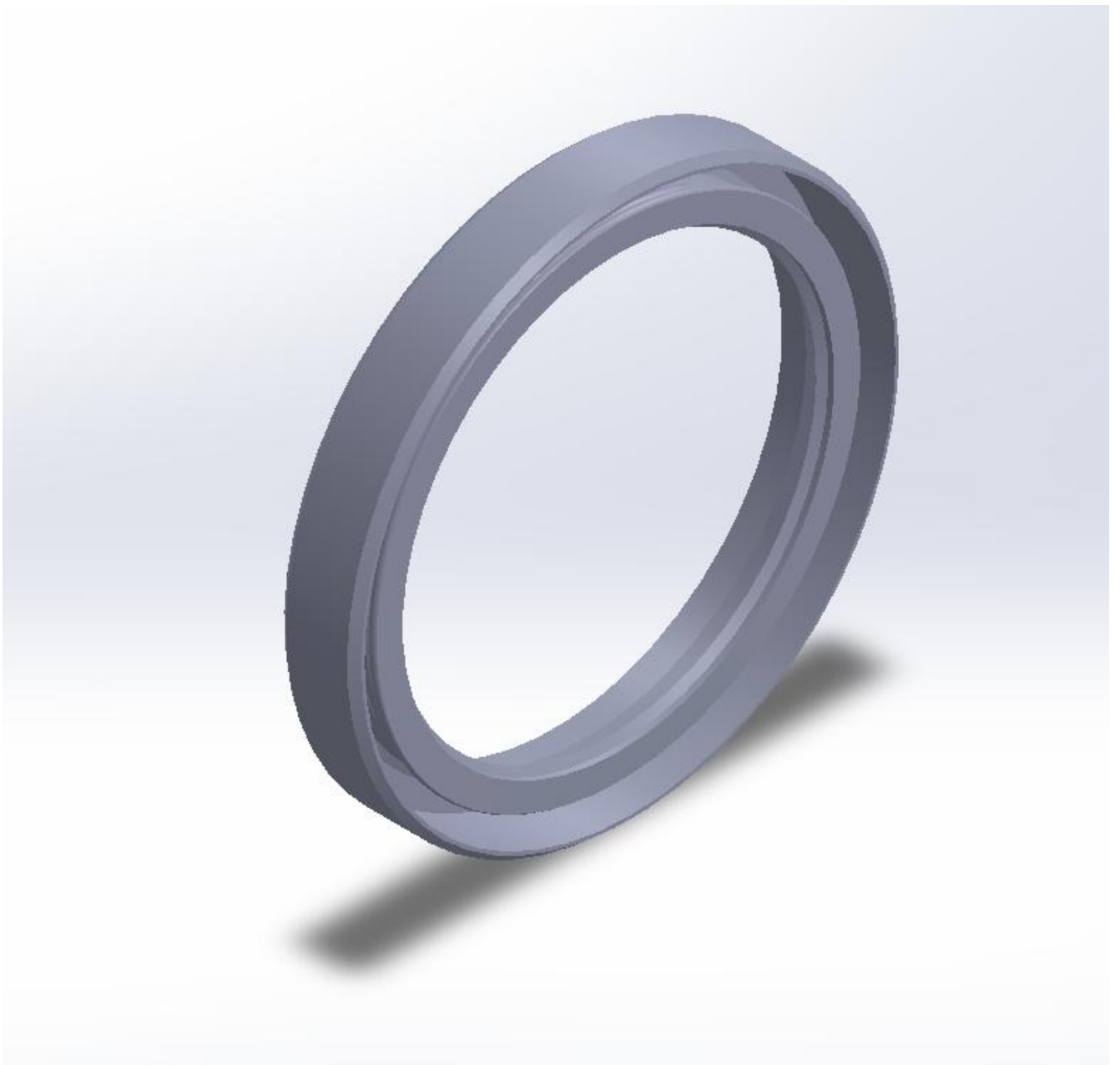


Figure 4 Aperçu du joint 722031